DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA CNC

Projekt technologii obróbki CNC detalu w Autodesk Fusion 360 z wygenerowanym kodem G-code dla Linux

Autor	Magdalena Dziużańska
Grupa	1
Przedmiot	Prototypowanie konstrukcji w technice druku 3D i CN
Prowadzący	Jędrzej Blaut
Uczelnia/ wydział	AGH WEAIiIB
Data	23.05.2026
Materiał	Aluminium 6061
Format oddania	Jeden plik PDF zawierający opis, zrzuty ekranu modelu i pełny G-code

Zakres pracy obejmuje dobór materiału, przygotowanie modelu 3D detalu, dobranie narzędzi frezarskich i wiertarskich, opracowanie operacji CAM, wygenerowanie kodu G-code oraz omówienie podstawowych komend stosowanych w programowaniu CNC.

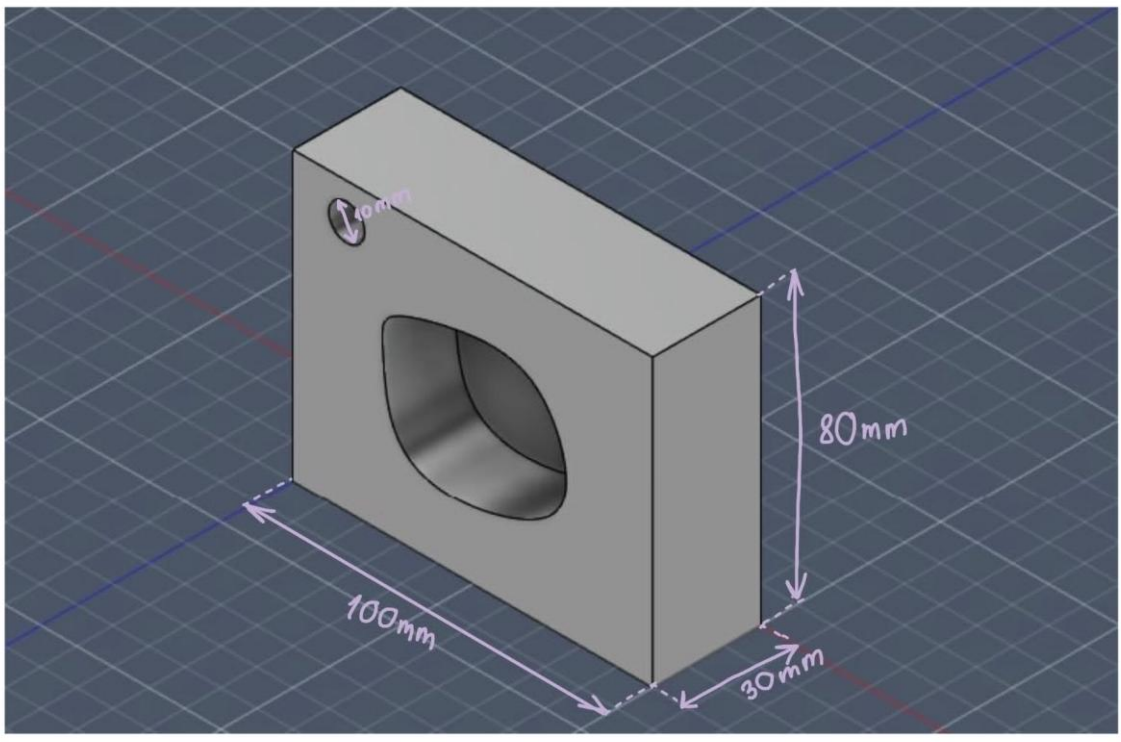
1. Cel i opis zadania

Celem projektu było wykonanie modelu 3D detalu w programie Fusion 360 oraz przygotowanie kompletnego procesu obróbki CNC. W ramach pracy opracowano model geometryczny elementu, dobrano odpowiedni materiał oraz narzędzia skrawające, a następnie przygotowano operacje technologiczne w środowisku CAM. Końcowym etapem było wygenerowanie kodu G-code oraz analiza podstawowych komend wykorzystywanych w programowaniu obrabiarek CNC.

Projekt obejmował wykonanie operacji planowania powierzchni, frezowania kieszeni i konturu, a także wiercenia otworów z wykorzystaniem cykli obróbczych. Dodatkowo zastosowano zmianę narzędzi, wejścia i wyjścia narzędzia z materiału (lead-in/lead-out) oraz obróbkę wykańczającą w celu poprawy jakości powierzchni obrabianego elementu.

2. Opis detalu

Projektowany detal składa się z prostopadłościennego elementu o wymiarach 100mm x 30mm x 80mm, zawierającego kieszeń o nieregularnym kształcie oraz otwór o średnicy 10mm wykonywany operacją wiercenia. Proces technologiczny obejmował operacje planowania, frezowania kieszeni, obróbki konturu oraz wiercenia.



3. Wstęp teoretyczny

Obróbka CNC jest nowoczesną metodą wytwarzania elementów z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą kodu G-code, który określa ruchy narzędzia, **prędkość obrotową wrzeciona**, **posuw** oraz **dodatkowe funkcje obrabiarki**. Dzięki zastosowaniu technologii CNC możliwe jest wykonywanie elementów z dużą dokładnością, powtarzalnością oraz krótszym czasem obróbki.

Prędkość obrotowa wrzeciona:

$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D}$; (1)

n- prędkość obrotowa [obr/min],
V_c- prędkość skrawania [m/min],
D- średnica narzędzia.[mm]

Wzór służy do obliczenia prędkości obrotowej wrzeciona na podstawie średnicy narzędzia i zalecanej prędkości skrawania.

Posuw roboczy

$F = f_z \cdot z \cdot n$; (2)

F – posuw [mm/min],
f_z- posuw na ostrze [mm],
z- liczba ostrzy,
n-prędkość obrotowa [obr/min].

Wzór umożliwia wyznaczenie wartości posuwu podczas frezowania.

Prędkość skrawania

$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}$; (3)

V_c- prędkość skrawania [m/min],
D- średnica narzędzia [mm],
n- prędkość obrotowa [obr/min].

Wzór określa zależność pomiędzy średnicą narzędzia a prędkością obrotową wrzeciona.

Współczesne systemy CAD/CAM, takie jak Fusion 360, umożliwiają projektowanie modeli 3D oraz przygotowanie procesu technologicznego w jednym środowisku. W części CAD tworzony jest model geometryczny detalu, natomiast w module CAM definiowane są operacje obróbcze, dobierane narzędzia oraz parametry skrawania. Na podstawie

przygotowanych ścieżek narzędzia generowany jest kod G-code wykorzystywany przez obrabiarkę CNC.

W projekcie wykorzystano podstawowe operacje obróbcze, takie jak planowanie powierzchni, frezowanie kieszeni, frezowanie konturu oraz wiercenie otworów. Istotnym elementem procesu było również dobranie odpowiednich parametrów skrawania, takich jak prędkość skrawania i posuw, które mają wpływ na jakość powierzchni, trwałość narzędzia oraz czas wykonania obróbki.

4. Dobór materiału i narzędzi

Do wykonania detalu zastosowano materiał Aluminium 6061. Materiał ten cechuje się dobrą obrabialnością oraz możliwością uzyskania dobrej jakości powierzchni po obróbce.

W projekcie zastosowano następujące narzędzia:

Narzędzie	Typ	Średnica	Zastosowanie w projekcie
T1	Frez walcowo-czołowy płaski	6mm	Obróbka kieszeni oraz konturu 2D
T2	Wiertło kręte	8mm	Wiercenie otworu

Dobór narzędzi umożliwił wykonanie wszystkich operacji technologicznych przy zachowaniu odpowiedniej dokładności obróbki.

5. Parametry skrawania i obliczenia

W wygenerowanym programie zastosowano prędkość obrotową wrzeciona **S = 5000 obr/min** dla operacji frezowania oraz wiercenia. W operacjach frezowania zastosowano główny posuw roboczy **F = 1000 mm/min**, natomiast posuw wgłębny wynosił **F = 333,33 mm/min**.
Dla operacji wiercenia zastosowano posuw **F = 400 mm/min**.

Do uzasadnienia parametrów wykorzystano zależności (2) i (3) opisane w punkcie 3.

Operacja/narzędzie	D[mm]	n[obr/min]	F[mm/min]	Vc[m/min]	Komentarz
frezowanie kieszeni i konturu T1	6	5000	1000	Ok.94,2	Mała średnica frezu umożliwia dokładną obróbkę nieregularnej kieszeni i konturu
Wiercenie T2	8	5000	400	Ok.125,7	Wiertło dobrano zgodnie ze

					średnicą projektowanego otworu

6. Przebieg prac

Proces realizacji projektu rozpoczęto od wykonania modelu 3D detalu w programie Autodesk Fusion 360. Następnie przygotowano środowisko CAM oraz ustawiono punkt zerowy obrabianego elementu.

W kolejnym etapie utworzono operacje planowania powierzchni, frezowania kieszeni 2D, konturu 2D oraz wiercenia. Dla operacji kieszeni zastosowano wejścia i wyjścia narzędzia typu lead-in/lead-out oraz przejścia wykańczające.

Po przygotowaniu wszystkich operacji wykonano symulację procesu obróbki w celu sprawdzenia poprawności ścieżek narzędzia i wykrycia ewentualnych kolizji. Ostatnim etapem było wygenerowanie kodu G-code przy użyciu postprocesora LinuxCNC.

7. Operacje CAM i analiza ścieżek narzędzia

Kolejność	Nazwa operacji w programie	Narzędzie	Głębokość/ zakres	Cel operacji
1	Czołowy 1	T1 – frez Ø6	Z do -1 mm	Obróbka czołowa powierzchni
2	Kieszeń 2D1	T1 – frez Ø6	Do ok. -11 mm	Obróbka kieszeni
3	Kontur 2D1	T1 – frez Ø6	Z do -11 mm	Wykończenie konturu
4	Wiertło1	T2 – wiertło Ø8	Z do -11 mm	Wiercenie otworu

Ścieżki narzędzia zostały wygenerowane w środowisku Autodesk Fusion 360. Do obróbki kieszeni zastosowano operację frezowania 2D z przejściami zgrubnymi i wykańczającymi. W operacji pozostawiono niewielki naddatek materiału w celu poprawy jakości powierzchni po przejściu wykańczającym. Operacja konturu 2D umożliwiła dokładne odwzorowanie geometrii detalu, natomiast wiercenie wykonano przy użyciu cyklu wiercenia osiowego.

8. Analiza kodu G-code

Wygenerowany program NC został zapisany w postaci kodu G-code zgodnego z postprocesorem LinuxCNC (EMC2). Kod zawiera komendy odpowiedzialne za ruch narzędzia, zmianę narzędzi, ustawienie układu współrzędnych oraz parametry obróbki.

Komenda G-code	Znaczenie	Zastosowanie w projekcie
G0	Szybki ruch narzędzia	Przejazdy pomiędzy operacjami
G1	Ruch roboczy liniowy	Frezowanie kieszeni i konturu
G17	Wybór płaszczyzny XY	Obróbka 2D
G21	Jednostki w mm	Programowanie w mm
G54	Układ współrzędnych detalu	Ustawienie pkt zerowego
G90	Programowanie absolutne	Pozycjonowanie narzędzia
M3	Uruchomienie wrzeciona	Start obrotów narzędzia
S5000	Prędkość obrotowa wrzeciona	Obróbka frezarska i wiercenie
F1000	Posuw roboczy	Frezowanie kieszeni i konturu
M5	Zatrzymanie wrzeciona	Zakończenie obróbki
M30	Koniec programu NC	Zakończenie programu
M6	Wymiana narzędzia	Miana narzędzi

Fragment nagłówka programu

```
(1001)
(T1 D=6. CR=0. - ZMIN=-31. - FREZ WALCOWY)
(T2 D=10. CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-31. - WIERTO)
N10 G90 G94 G17 G91.1
N15 G21
N20 G53 G0 Z0.
(CZOOWY1)
N25 T1 M6
N35 S5000 M3
N45 G54
N55 M8
```

W nagłówku programu zdefiniowano narzędzia użyte podczas obróbki oraz podstawowe ustawienia obrabiarki. Program pracuje w układzie metrycznym (G21), z programowaniem absolutnym (G90). Zastosowano frez walcowy Ø6 mm oraz wiertło Ø10 mm. Ustawiono prędkość obrotową wrzeciona S = 5000 obr/min oraz chłodzenie M8.

Fragment operacji kieszeni 2D

```
(KIESZE 2D1)
N460 G64 P0.1 Q0.1
N465 G0 X-3.993 Y-1.189
N480 G1 Z3.1 F333.33
...
N1995 G3 X1.146 Y1.215 Z-5.438 I2.455 J1.447 F333.33
```

Operacja „KIESZE 2D1" odpowiada za frezowanie kieszeni wewnętrznej detalu. Obróbka została wykonana stopniowo po kolejnych warstwach w osi Z, co pozwala ograniczyć obciążenie narzędzia i poprawić jakość powierzchni. Zastosowano interpolację kołową G2/G3 oraz ruchy robocze G1.

Fragment obróbki konturu 2D

```
(KONTUR 2D1)
N6325 G64 P0.01 Q0.01
N6330 G0 X-54.8 Y-0.6
N6345 G1 Z1. F333.33
N6355 G18 G2 X-54.2 Z-13. I0.6 K0. F1000.
...
N6755 G18 G3 X-54.8 Z-30.4 I0. K0.6
```

Operacja „KONTUR 2D1" realizuje obróbkę zewnętrznego konturu detalu. Program wykonuje przejścia na różnych głębokościach aż do osiągnięcia końcowej wartości Z = -31 mm. Wykorzystano ruchy liniowe G1 oraz interpolację kołową G2/G3.

Fragment cyklu wiercenia

```
(WIERTO1)
N6790 T2 M6
N6800 S5000 M3
N6820 G0 X-35. Y30.
N6835 G98 G81 X-35. Y30. Z-31. R4. F1000.
N6840 G80
```

W programie zastosowano cykl wiercenia G81. Wiercenie wykonano w punkcie X = -35 mm, Y = 30 mm do głębokości Z = -31 mm. Po zakończeniu cyklu został użyty kod G80 kończący cykl obróbkowy.

Fragment zakończenia programu

```
N6850 M9

N6855 M5

N6860 G53 G0 Z0.

N6865 M30
```

Na końcu programu wyłączono chłodzenie (M9), zatrzymano wrzeciono (M5) oraz wykonano powrót osi do pozycji bazowej. Program zakończono komendą M30

9. Wyniki i wnioski

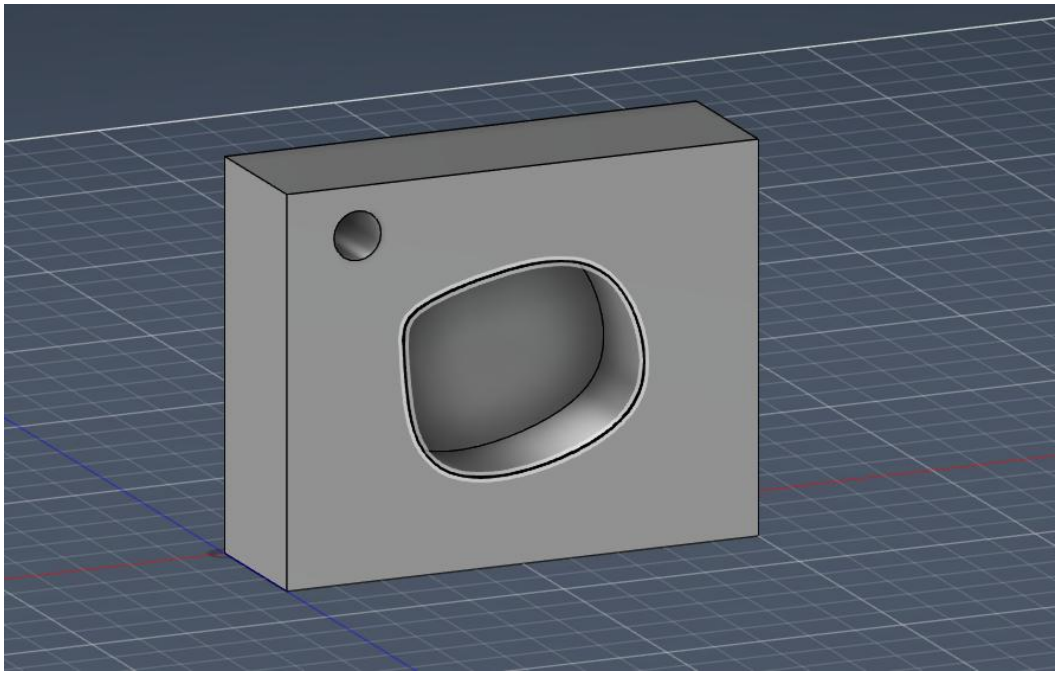
W wyniku realizacji projektu przygotowano kompletny proces obróbki CNC detalu aluminiowego w środowisku Autodesk Fusion 360. Opracowano model 3D części, dobrano narzędzia skrawające oraz przygotowano operacje CAM obejmujące planowanie powierzchni, frezowanie kieszeni, obróbkę konturu i wiercenie otworu.

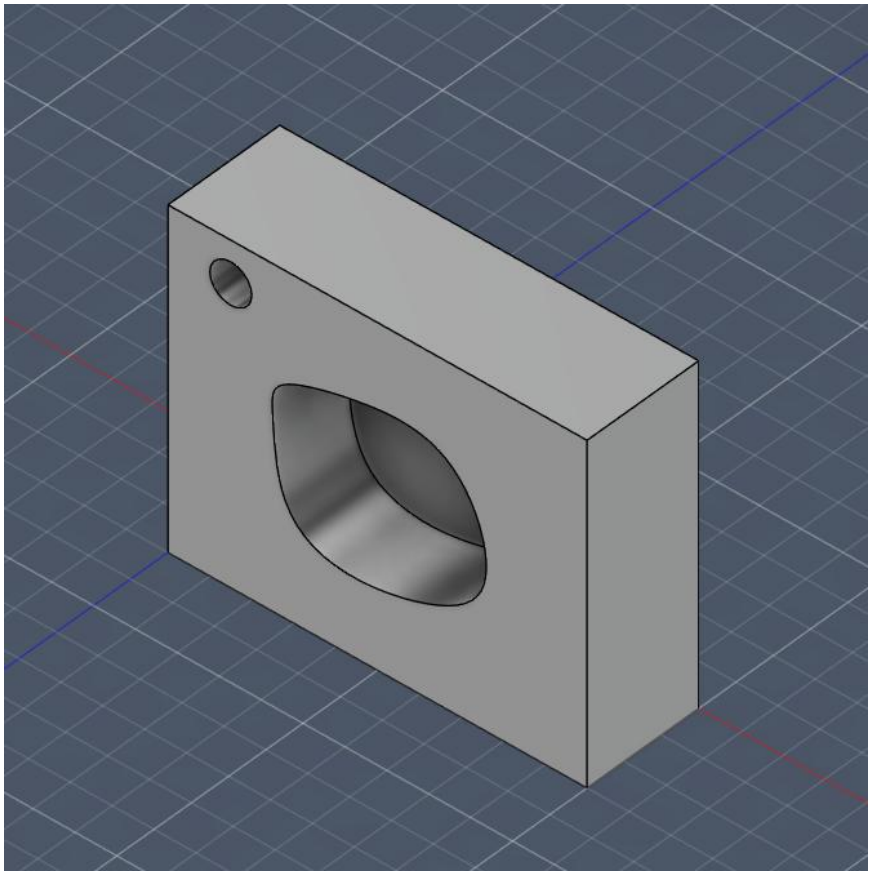
Wygenerowany program NC zawiera podstawowe komendy sterujące obrabiarką, takie jak ruchy robocze G1, interpolacje kołowe G2/G3, cykl wiercenia G81, zmianę narzędzia M6 oraz sterowanie wrzecionem i chłodzeniem. Analiza ścieżek narzędzia oraz przeprowadzona symulacja potwierdziły poprawność wykonania wszystkich operacji technologicznych.

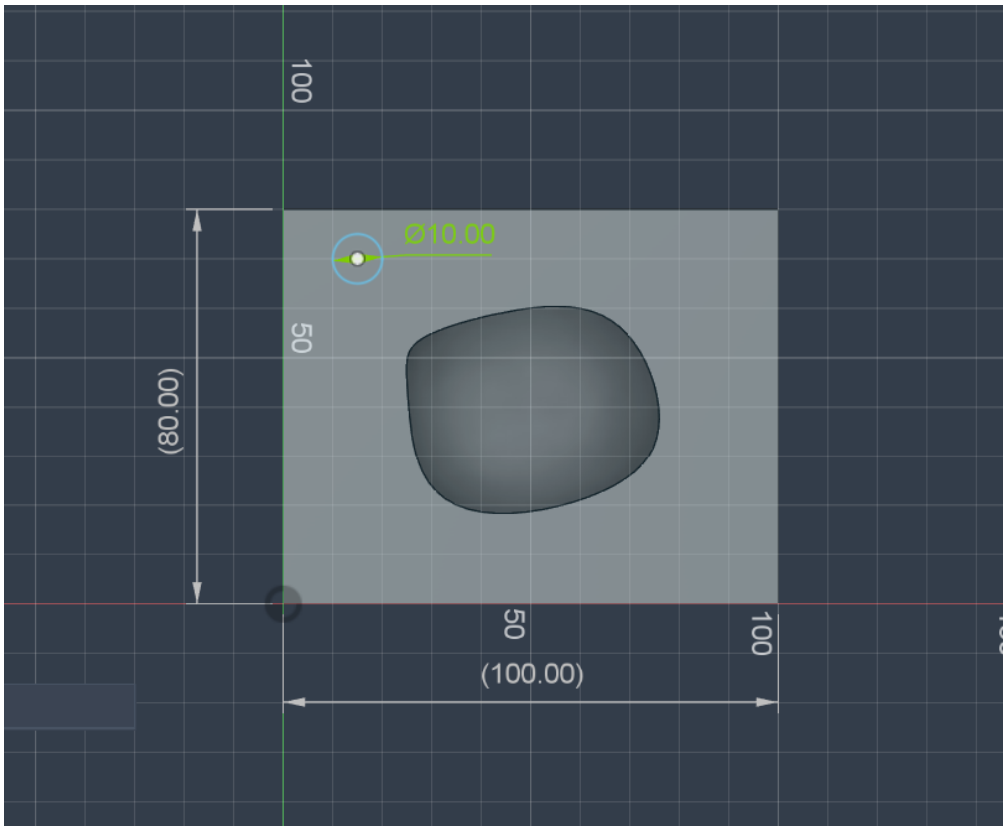
Największą uwagę należało zwrócić na odpowiednie ustawienie parametrów obróbki oraz kolejności operacji, tak aby zapewnić płynną pracę narzędzia i uniknąć zbędnych przejazdów. Zastosowanie osobnych przejść zgrubnych i wykańczających pozwoliło uzyskać dokładniejszą obróbkę powierzchni kieszeni i konturu.

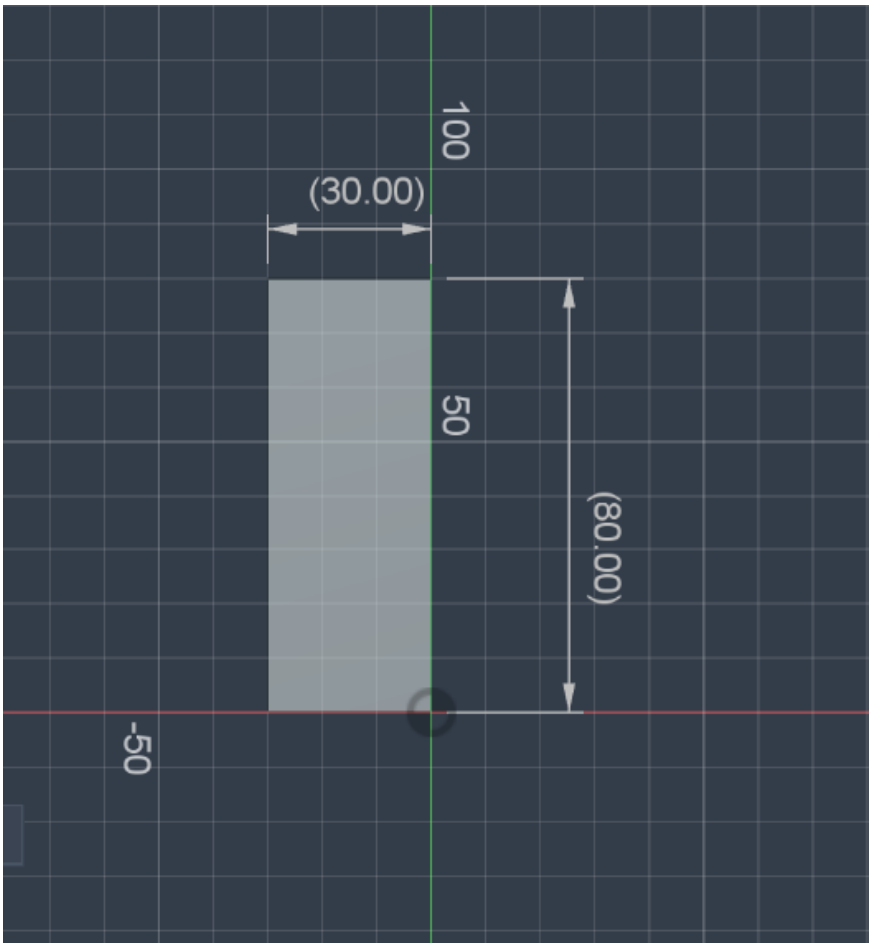
Projekt umożliwił praktyczne zapoznanie się z procesem przygotowania technologii CNC — od modelowania detalu, przez konfigurację środowiska CAM i generowanie G-code, aż do analizy programu obróbkowego i symulacji pracy obrabiarki CNC.

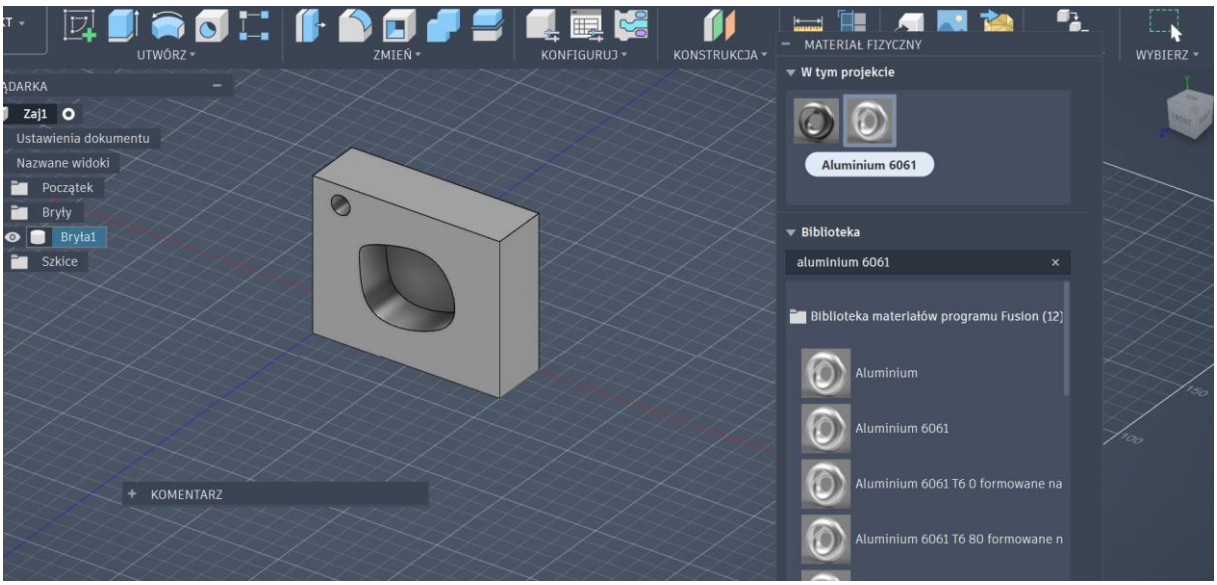
10. Dokumentacja graficzna

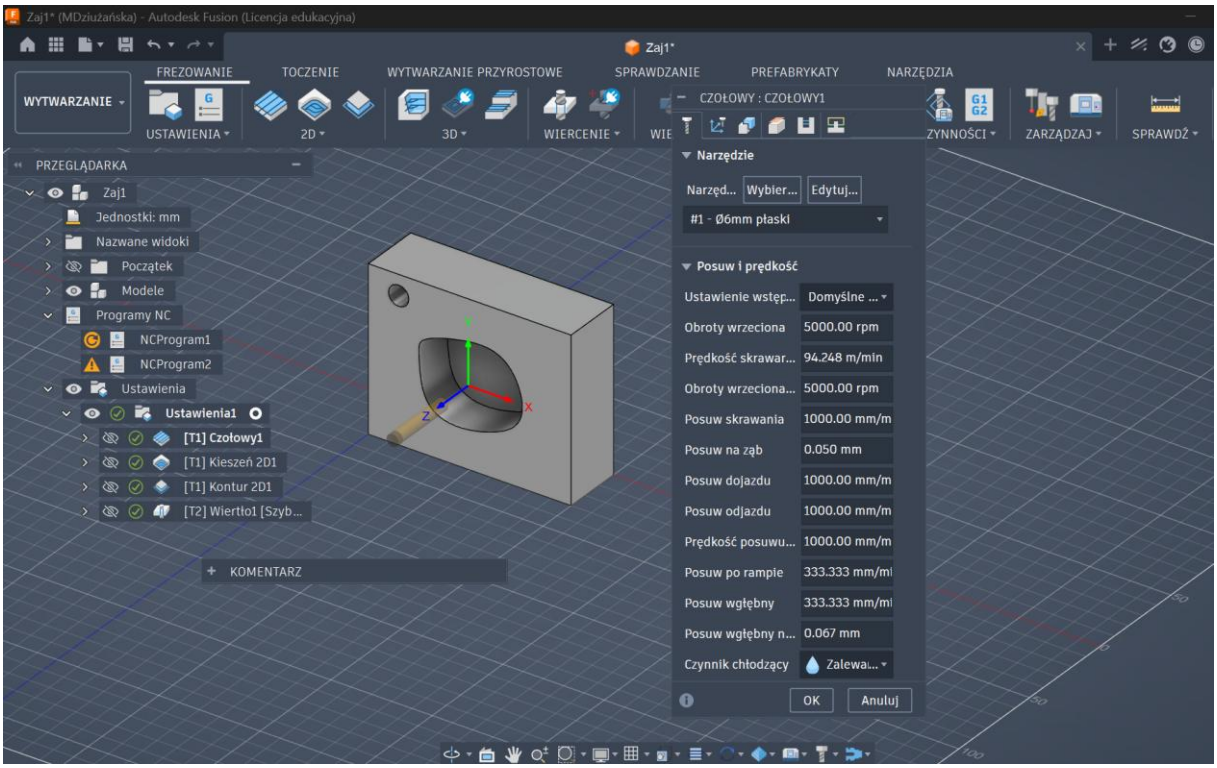


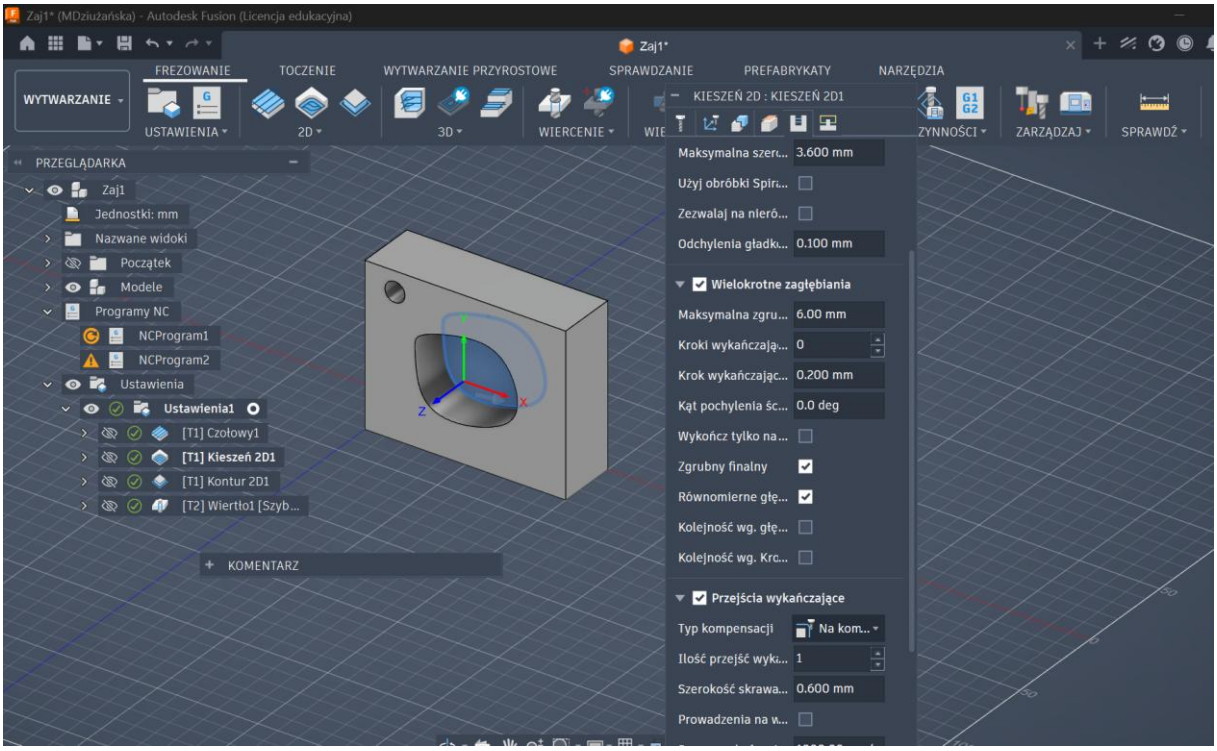


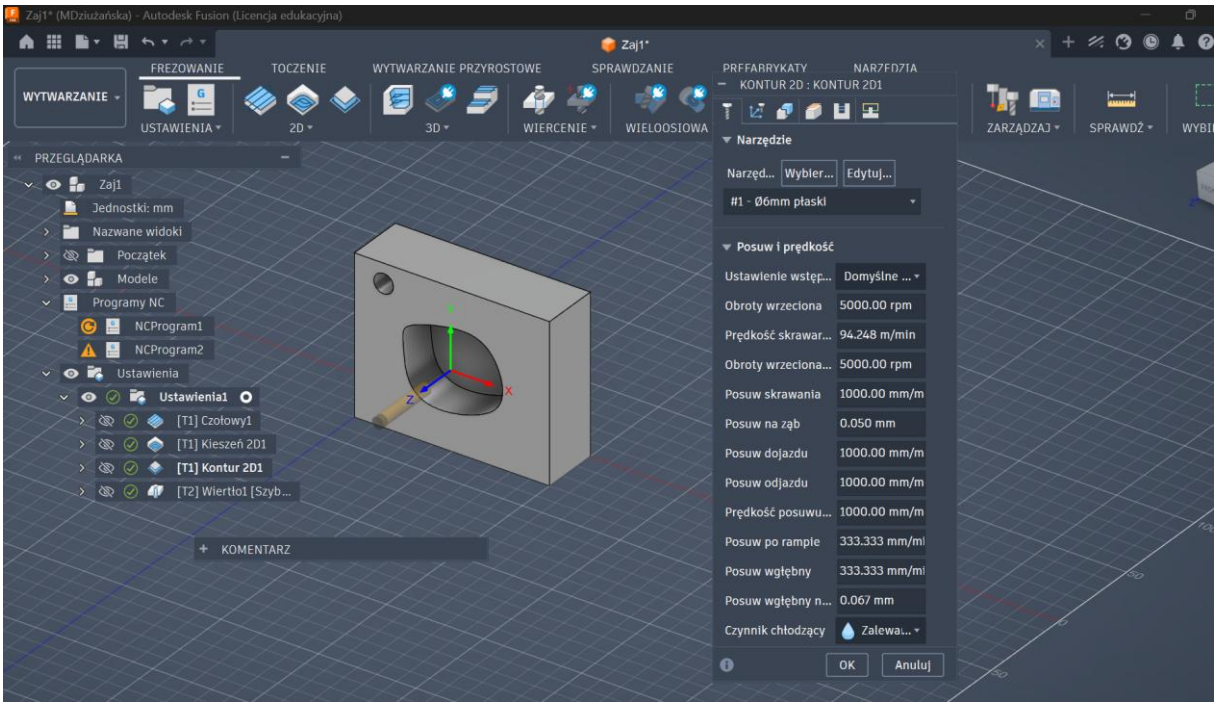

100
Ø10.00
50
(80.00)
50
100
(100.00)

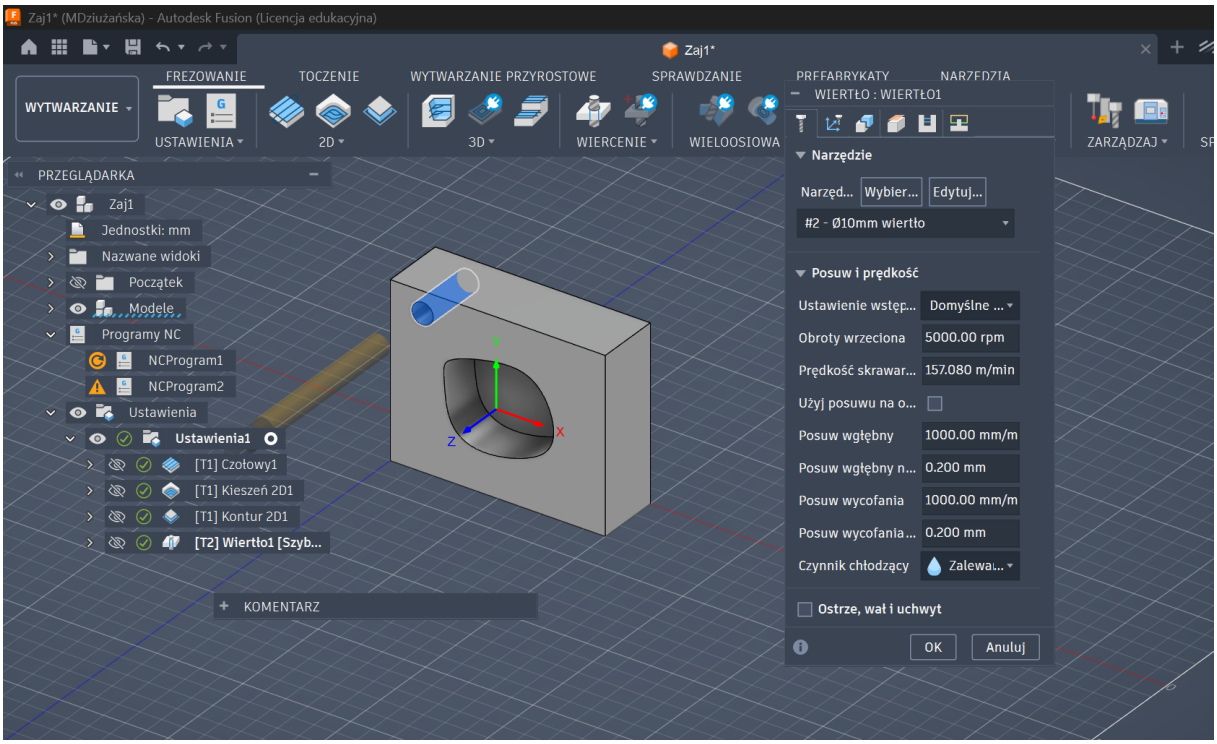

100
(30.00)
50
(80.00)
50

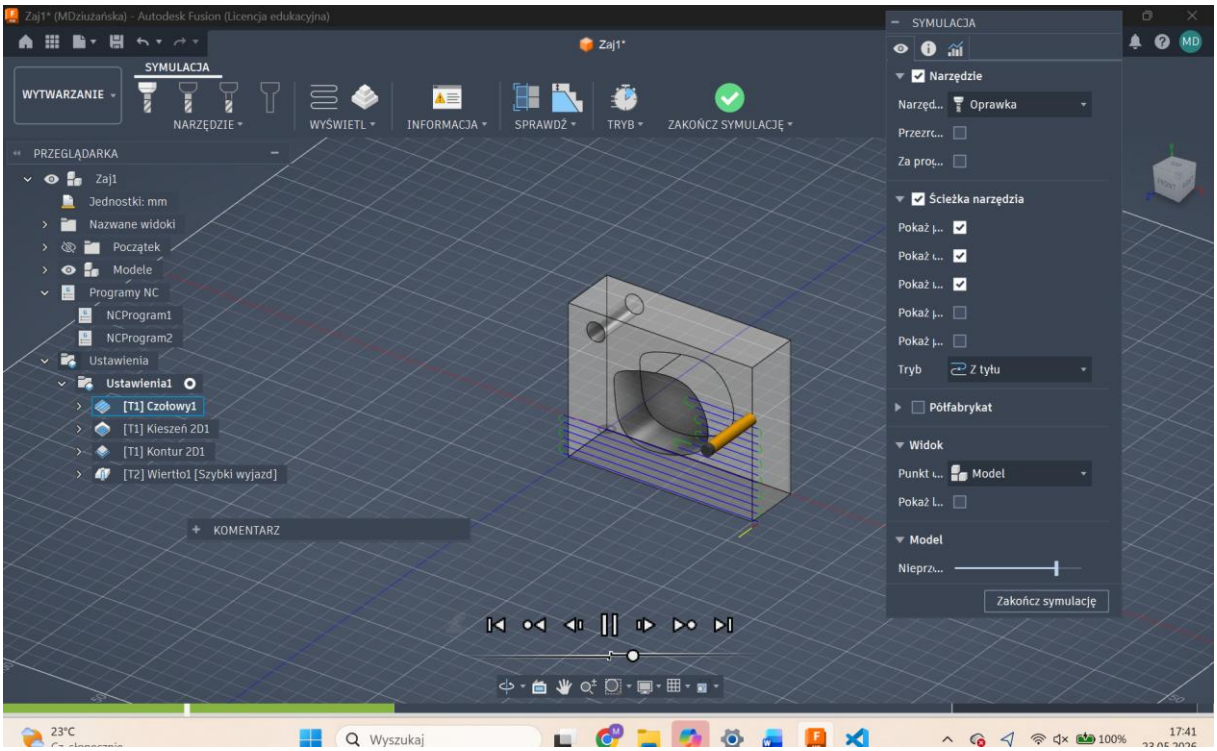

UTWÓRZ
ZMIEŃ
KONFIGURUJ
KONSTRUKCJA
MATERIAŁ FIZYCZNY
WYBIERZ
W tym projekcie
Aluminium 6061
Biblioteka
aluminium 6061
Biblioteka materiałów programu Fusion (12)
Aluminium
Aluminium 6061
Aluminium 6061 T6 0 formowane na
Aluminium 6061 T6 80 formowane n
Zaj1
Ustawienia dokumentu
Nazwane widoki
Początek
Bryły
Bryła1
Szkice
KOMENTARZ

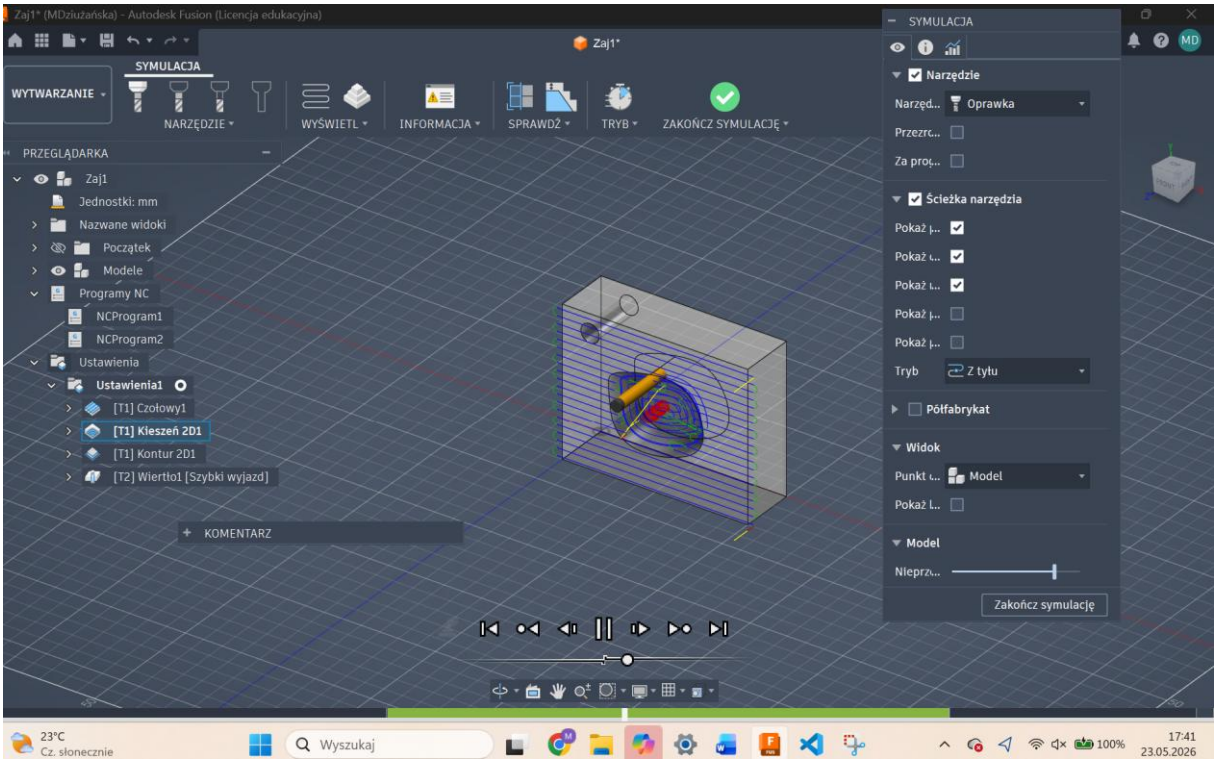

Zaj1* (MDziużańska) - Autodesk Fusion (Licencja edukacyjna)
Zaj1*
FREZOWANIE
TOCZENIE
WYTWARZANIE PRZYROSTOWE
SPRAWDZANIE
PREFABRYKATY
NARZĘDZIA
WYTWARZANIE
USTAWIENIA
2D
3D
WIERCENIE
ZARZĄDZAJ
SPRAWDŹ
CZOŁOWY : CZOŁOWY1
PRZEGLĄDARKA
Zaj1
Jednostki: mm
Nazwane widoki
Początek
Modele
Programy NC
NCProgram1
NCProgram2
Ustawienia
Ustawienia1
[T1] Czołowy1
[T1] Kieszeń 2D1
[T1] Kontur 2D1
[T2] Wiertło1 [Szyb...
KOMENTARZ
Narzędzie
Narzęd...
Wybier...
Edytuj...
#1 - Ø6mm płaski
Posuw i prędkość
Ustawienie wstęp...
Domyślne ...
Obroty wrzeciona
5000.00 rpm
Prędkość skrawar...
94.248 m/min
Obroty wrzeciona...
5000.00 rpm
Posuw skrawania
1000.00 mm/m
Posuw na ząb
0.050 mm
Posuw dojazdu
1000.00 mm/m
Posuw odjazdu
1000.00 mm/m
Prędkość posuwu...
1000.00 mm/m
Posuw po rampie
333.333 mm/mi
Posuw wgłębny
333.333 mm/mi
Posuw wgłębny n...
0.067 mm
Czynnik chłodzący
Zalewa...
OK
Anuluj

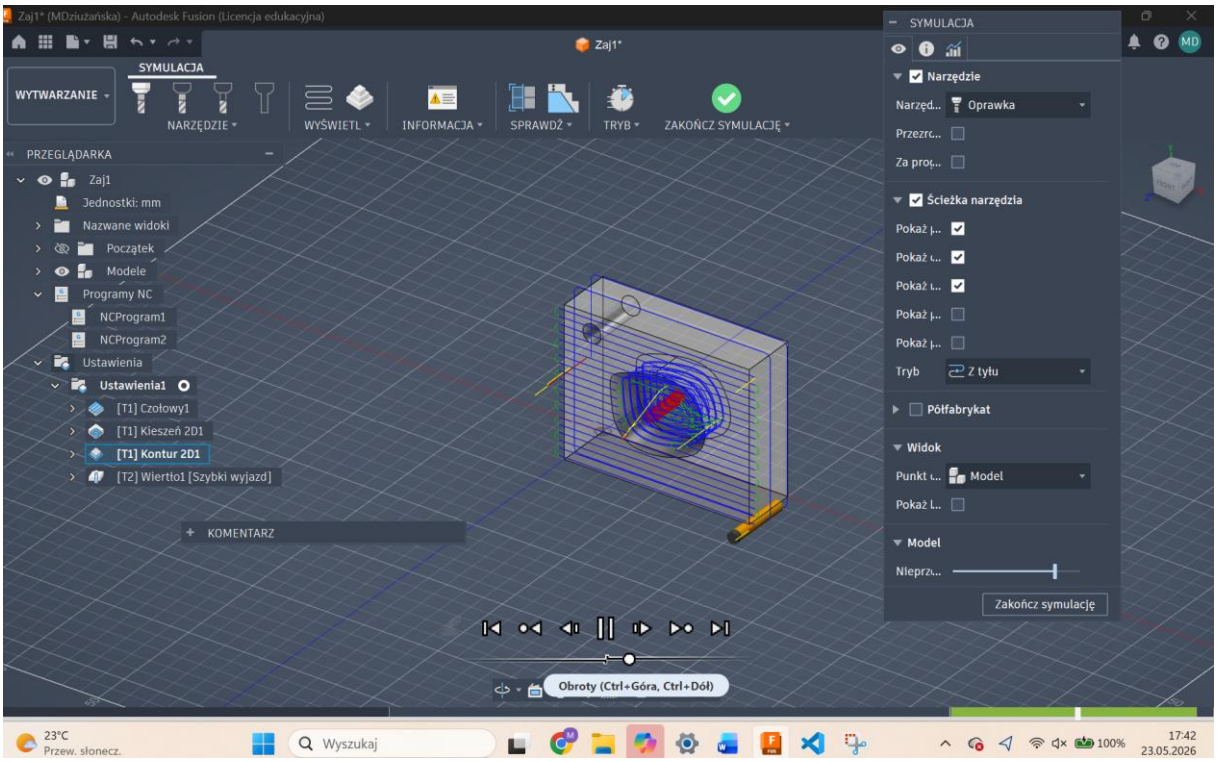

Zaj1* (MDziużańska) - Autodesk Fusion (Licencja edukacyjna)
Zaj1*
FREZOWANIE
TOCZENIE
WYTWARZANIE PRZYROSTOWE
SPRAWDZANIE
PREFABRYKATY
NARZĘDZIA
WYTWARZANIE
USTAWIENIA
2D
3D
WIERCENIE
ZARZĄDZAJ
SPRAWDŹ
KIESZEŃ 2D : KIESZEŃ 2D1
PRZEGLĄDARKA
Zaj1
Jednostki: mm
Nazwane widoki
Początek
Modele
Programy NC
NCProgram1
NCProgram2
Ustawienia
Ustawienia1
[T1] Czołowy1
[T1] Kieszeń 2D1
[T1] Kontur 2D1
[T2] Wiertło1 [Szyb...
KOMENTARZ
Maksymalna szer...
3.600 mm
Użyj obróbki Spir...
Zezwalaj na nierō...
Odchylenia gładk...
0.100 mm
Wielokrotne zagłębiania
Maksymalna zgru...
6.00 mm
Kroki wykańczają...
0
Krok wykańczając...
0.200 mm
Kąt pochylenia śc...
0.0 deg
Wykończ tylko na...
Zgrubny finalny
Równomierne głę...
Kolejność wg. głę...
Kolejność wg. Krc...
Przejścia wykańczające
Typ kompensacji
Na kom...
Ilość przejść wyki...
1
Szerokość skrawa...
0.600 mm
Prowadzenia na w...

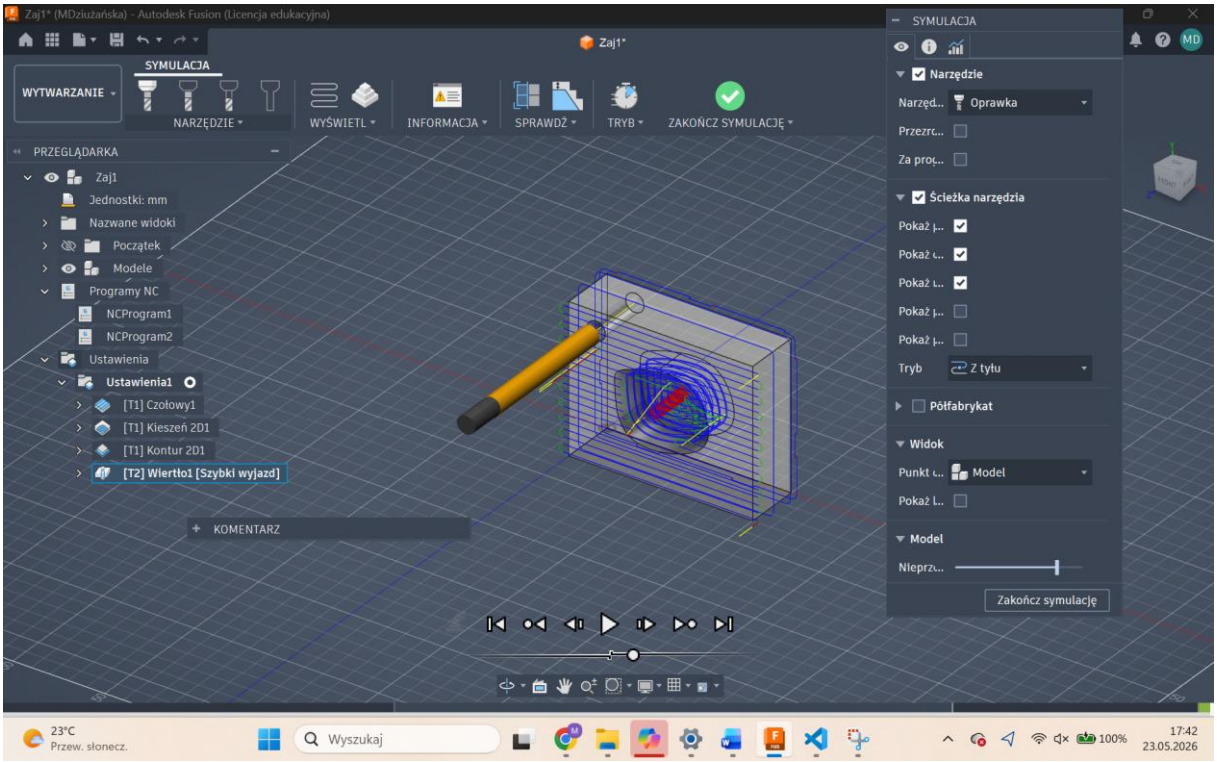

Zaj1* (MDziużańska) - Autodesk Fusion (Licencja edukacyjna)
Zaj1*
WYTWARZANIE
FREZOWANIE
TOCZENIE
WYTWARZANIE PRZYROSTOWE
SPRAWDZANIE
USTAWIENIA
2D
3D
WIERCENIE
WIELOOSIOWA
ZARZĄDZAJ
SPRAWDŹ
KONTUR 2D : KONTUR 2D1
Narzędzie
Narzęd...
Wybier...
Edytuj...
#1 - Ø6mm płaski
Posuw i prędkość
Ustawienie wstęp...
Domyślne ...
Obroty wrzeciona
5000.00 rpm
Prędkość skrawar...
94.248 m/min
Obroty wrzeciona...
5000.00 rpm
Posuw skrawania
1000.00 mm/m
Posuw na ząb
0.050 mm
Posuw dojazdu
1000.00 mm/m
Posuw odjazdu
1000.00 mm/m
Prędkość posuwu...
1000.00 mm/m
Posuw po rampie
333.333 mm/mi
Posuw wgłębny
333.333 mm/mi
Posuw wgłębny n...
0.067 mm
Czynnik chłodzący
Zalewa...
OK
Anuluj
PRZEGLĄDARKA
Zaj1
Jednostki: mm
Nazwane widoki
Początek
Modele
Programy NC
NCProgram1
NCProgram2
Ustawienia
Ustawienia1
[T1] Czołowy1
[T1] Kieszeń 2D1
[T1] Kontur 2D1
[T2] Wiertło1 [Szyb...
KOMENTARZ


Zaj1* (MDziużańska) - Autodesk Fusion (Licencja edukacyjna)
Zaj1*
WYTWARZANIE
FREZOWANIE
TOCZENIE
WYTWARZANIE PRZYROSTOWE
SPRAWDZANIE
USTAWIENIA
2D
3D
WIERCENIE
WIELOOSIOWA
ZARZĄDZAJ
WIERTŁO : WIERTŁO1
Narzędzie
Narzęd...
Wybier...
Edytuj...
#2 - Ø10mm wiertło
Posuw i prędkość
Ustawienie wstęp...
Domyślne ...
Obroty wrzeciona
5000.00 rpm
Prędkość skrawar...
157.080 m/min
Użyj posuwu na o...
Posuw wgłębny
1000.00 mm/m
Posuw wgłębny n...
0.200 mm
Posuw wycofania
1000.00 mm/m
Posuw wycofania...
0.200 mm
Czynnik chłodzący
Zalewa...
Ostrze, wał i uchwyt
OK
Anuluj
PRZEGLĄDARKA
Zaj1
Jednostki: mm
Nazwane widoki
Początek
Modele
Programy NC
NCProgram1
NCProgram2
Ustawienia
Ustawienia1
[T1] Czołowy1
[T1] Kieszeń 2D1
[T1] Kontur 2D1
[T2] Wiertło1 [Szyb...
KOMENTARZ


Zaj1* (MDziużańska) - Autodesk Fusion (Licencja edukacyjna)
Zaj1*
SYMULACJA
WYTWARZANIE
NARZĘDZIE
WYŚWIETL
INFORMACJA
SPRAWDŹ
TRYB
ZAKOŃCZ SYMULACJĘ
PRZEGLĄDARKA
Zaj1
Jednostki: mm
Nazwane widoki
Początek
Modele
Programy NC
NCProgram1
NCProgram2
Ustawienia
Ustawienia1
[T1] Czołowy1
[T1] Kieszeń 2D1
[T1] Kontur 2D1
[T2] Wiertło1 [Szybki wyjazd]
KOMENTARZ
SYMULACJA
Narzędzie
Narzęd... Oprawka
Przezrc...
Za proc...
Ścieżka narzędzia
Pokaż p...
Pokaż c...
Pokaż i...
Pokaż p...
Pokaż p...
Tryb Z tyłu
Półfabrykat
Widok
Punkt c... Model
Pokaż l...
Model
Nieprzz...
Zakończ symulację
23°C
Wyszukaj
100%
17:41


Zaj1* (MDziużańska) - Autodesk Fusion (Licencja edukacyjna)
Zaj1*
SYMULACJA
WYTWARZANIE
NARZĘDZIE
WYŚWIETL
INFORMACJA
SPRAWDŹ
TRYB
ZAKOŃCZ SYMULACJĘ
PRZEGLĄDARKA
Zaj1
Jednostki: mm
Nazwane widoki
Początek
Modele
Programy NC
NCProgram1
NCProgram2
Ustawienia
Ustawienia1
[T1] Czołowy1
[T1] Kieszeń 2D1
[T1] Kontur 2D1
[T2] Wiertło1 [Szybki wyjazd]
KOMENTARZ
SYMULACJA
Narzędzie
Narzęd... Oprawka
Przezrc...
Za proc...
Ścieżka narzędzia
Pokaż p...
Pokaż c...
Pokaż i...
Pokaż p...
Pokaż p...
Tryb Z tyłu
Półfabrykat
Widok
Punkt c... Model
Pokaż l...
Model
Nieprzz...
Zakończ symulację
23°C
Cz. słonecznie
Wyszukaj
100%
17:41
23.05.2026





11. G-code

%

(1001)

(T1 D=6. CR=0. - ZMIN=-31. - FREZ WALCOWY)

(T2 D=10. CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-31. - WIERTO)

N10 G90 G94 G17 G91.1

N15 G21

N20 G53 G0 Z0.

(CZOOWY1)

N25 T1 M6

N30 T2

N35 S5000 M3

N40 G17 G90 G94

N45 G54

N50 G64 P0.01 Q0.01

N55 M8

N60 G0 X53.9 Y-38.955

N65 G43 Z15. H1

N70 G0 Z5.

N75 G1 Z-0.4 F333.33

N80 G18 G3 X53.3 Z-1. I-0.6 K0. F1000.

N85 G1 X53.01

N90 X-53.01

N95 G17 G2 Y-34.951 I0. J2.002

N100 G1 X53.01

N105 G3 Y-30.948 I0. J2.002

N110 G1 X-53.01

N115 G2 Y-26.945 I0. J2.002

N120 G1 X53.01

N125 G3 Y-22.941 I0. J2.002

N130 G1 X-53.01

N135 G2 Y-18.938 I0. J2.002

N140 G1 X53.01

N145 G3 Y-14.935 I0. J2.002

N150 G1 X9.729

N155 G2 Y-10.932 I0. J2.002

N160 G1 X17.1

N165 X53.01

N170 G3 Y-6.928 I0. J2.002

N175 G1 X20.879

N180 G2 Y-2.925 I0. J2.002

N185 G1 X22.552

N190 X53.01

N195 G3 Y1.078 I0. J2.002

N200 G1 X22.086

N205 X20.692

N210 G2 Y5.082 I0. J2.002

N215 G1 X53.01

N220 G3 Y9.085 I0. J2.002

N225 G1 X18.547

N230 X15.125

N235 G2 Y13.088 I0. J2.002

N240 G1 X53.01

N245 G3 Y17.091 I0. J2.002

N250 G1 X6.297

N255 G18 G3 X5.697 Z-0.4 I0. K0.6

N260 G0 Z5.

N265 X-14.673 Y-14.935

N270 G1 Z-0.4 F333.33

N275 G3 X-15.273 Z-1. I-0.6 K0. F1000.

N280 G1 X-53.01

N285 G17 G2 Y-10.932 I0. J2.002

N290 G1 X-18.485

N295 G3 Y-6.928 I0. J2.002

N300 G1 X-20.088

N305 X-53.01

N310 G2 Y-2.925 I0. J2.002

N315 G1 X-20.966

N320 G3 Y1.078 I0. J2.002

N325 G1 X-21.47

N330 X-53.01

N335 G2 Y5.082 I0. J2.002

N340 G1 X-21.799

N345 X-20.997

N350 G3 Y9.085 I0. J2.002

N355 G1 X-53.01

N360 G2 Y13.088 I0. J2.002

N365 G1 X-14.033

N370 X3.43

N375 G3 Y17.091 I0. J2.002

N380 G1 X-53.01

N385 G2 Y21.095 I0. J2.002

N390 G1 X53.01

N395 G3 Y25.098 I0. J2.002

N400 G1 X-53.01

N405 G2 Y29.101 I0. J2.002

N410 G1 X-35.115

N415 X-34.885

N420 X53.01

N425 G3 Y33.105 I0. J2.002

N430 G1 X-53.01

N435 G2 Y37.108 I0. J2.002

N440 G1 X53.01

N445 G18 G2 X53.61 Z-0.4 I0. K0.6

N450 G0 Z15.

N455 G17

(KIESZE 2D1)

N460 G64 P0.1 Q0.1

N465 G0 X-3.993 Y-1.189

N470 Z15.

N475 Z5.

N480 G1 Z3.1 F333.33

N485 X-3.984 Y-1.216 Z2.918

N490 X-3.954 Y-1.292 Z2.754

N495 X-3.904 Y-1.409 Z2.622

N500 X-3.833 Y-1.554 Z2.534

N505 X-3.745 Y-1.711 Z2.5

N510 G3 X1.127 Y1.247 Z2.187 I2.436 J1.479

N515 X-3.745 Y-1.711 Z1.875 I-2.436 J-1.479

N520 X1.127 Y1.247 Z1.562 I2.436 J1.479

N525 X-3.745 Y-1.711 Z1.249 I-2.436 J-1.479

N530 X1.127 Y1.247 Z0.937 I2.436 J1.479

N535 X-3.745 Y-1.711 Z0.624 I-2.436 J-1.479

N540 X1.127 Y1.247 Z0.311 I2.436 J1.479

N545 X-3.745 Y-1.711 Z-0.001 I-2.436 J-1.479

N550 X1.127 Y1.247 Z-0.314 I2.436 J1.479

N555 X-3.745 Y-1.711 Z-0.627 I-2.436 J-1.479

N560 X1.127 Y1.247 Z-0.939 I2.436 J1.479

N565 X-3.745 Y-1.711 Z-1.252 I-2.436 J-1.479

N570 X1.127 Y1.247 Z-1.565 I2.436 J1.479

N575 X-3.745 Y-1.711 Z-1.877 I-2.436 J-1.479

N580 X1.127 Y1.247 Z-2.19 I2.436 J1.479

N585 X-3.745 Y-1.711 Z-2.503 I-2.436 J-1.479

N590 X1.127 Y1.247 Z-2.815 I2.436 J1.479

N595 X-3.745 Y-1.711 Z-3.128 I-2.436 J-1.479

N600 X1.127 Y1.247 Z-3.441 I2.436 J1.479

N605 X-3.745 Y-1.711 Z-3.753 I-2.436 J-1.479

N610 X1.127 Y1.247 Z-4.066 I2.436 J1.479

N615 X-3.745 Y-1.711 Z-4.379 I-2.436 J-1.479

N620 X1.127 Y1.247 Z-4.691 I2.436 J1.479

N625 X-3.745 Y-1.711 Z-5.004 I-2.436 J-1.479

N630 X-0.767 Y-3.03 Z-5.125 I2.436 J1.479

N635 X1.361 Y-2.56 I-7.902 J40.804 F1000.

N640 X5.352 Y-1.326 I-8.998 J36.187

N645 G2 X6.307 Y-0.974 I28.27 J-75.101

N650 G3 X7.242 Y-0.573 I-3.05 J8.424

N655 X7.437 Y-0.109 I-0.171 J0.345

N660 X7.076 Y0.841 I-10.011 J-3.266

N665 X6.636 Y1.756 I-13.072 J-5.71

N670 X5.886 Y2.235 I-0.793 J-0.416

N675 X4.068 Y2.205 I-0.679 J-14.104

N680 X2.259 Y2.029 I4.492 J-55.544

N685 X-1.03 Y1.527 I4.926 J-43.281

N690 X-4.29 Y0.858 I24.882 J-129.566

N695 G2 X-5.237 Y0.658 I-16.647 J76.249

N700 G3 X-6.181 Y0.446 I5.542 J-26.986

N705 X-6.473 Y0.034 I0.091 J-0.374

N710 X-6.313 Y-1.442 I90.968 J9.116

N715 X-6.107 Y-2.913 I31.345 J3.656

N720 G1 X-6.082 Y-3.07

N725 X-6.056 Y-3.227

N730 G3 X-5.654 Y-3.557 I0.4 J0.077

N735 X-2.117 Y-3.268 I-0.11 J23.134

N740 X-0.767 Y-3.03 I-6.552 J41.043

N745 G2 X2.078 Y-4.184 I0.535 J-2.763

N750 G3 X4.984 Y-5.173 I2.125 J1.48

N755 X6.115 Y-4.798 I-13.827 J43.648

N760 X9.842 Y-3.143 I-7.833 J22.661

N765 G2 X10.435 Y-2.826 I13.145 J-23.885

N770 G3 X11.003 Y-2.468 I-1.829 J3.527

N775 X11.328 Y-1.775 I-0.495 J0.654

N780 X11.171 Y-0.647 I-6.192 J-0.285

N785 X10.887 Y0.456 I-25.27 J-5.917

N790 X10.169 Y2.459 I-14.575 J-4.095

N795 X9.11 Y4.304 I-9.147 J-4.025

N800 X8.343 Y5.092 I-3.094 J-2.246

N805 X7.342 Y5.546 I-1.478 J-1.926

N810 X4.601 Y5.74 I-2.132 J-10.64

N815 X1.863 Y5.508 I2.696 J-47.981

N820 X-1.602 Y4.981 I5.277 J-46.363

N825 X-5.037 Y4.279 I24.793 J-129.991

N830 X-7.241 Y3.766 I17.648 J-80.834

N835 X-9.426 Y3.177 I13.106 J-53.024

N840 G1 X-9.662 Y3.113

N845 X-9.898 Y3.047

N850 G3 X-10.203 Y2.602 I0.129 J-0.415

N855 X-9.936 Y-0.445 I85.008 J5.907

N860 X-9.527 Y-3.476 I52.529 J5.55

N865 X-9.392 Y-4.253 I42.123 J6.935

N870 X-9.23 Y-5.025 I15.81 J2.904

N875 G2 X-9.084 Y-5.688 I-24.76 J-5.816

N880 G3 X-8.889 Y-6.338 I3.804 J0.787

N885 X-8.246 Y-6.863 I0.793 J0.316

N890 X-7.303 Y-6.971 I1.32 J7.332

N895 X-6.355 Y-7.016 I7.016 J138.675

N900 X-2.037 Y-6.795 I0.998 J22.812

N905 X2.206 Y-5.958 I-6.433 J43.768

N910 X4.984 Y-5.173 I-11.049 J44.433

N915 G2 X7.913 Y-6. I0.836 J-2.638

N920 G3 X10.902 Y-6.572 I1.856 J1.606

N925 X12.81 Y-5.433 I-8.791 J16.894

N930 X14.046 Y-4.407 I-4.699 J6.92

N935 X14.755 Y-2.965 I-1.786 J1.773

N940 X14.73 Y-0.755 I-7.646 J1.017

N945 X14.259 Y1.404 I-18.412 J-2.881

N950 X13.323 Y3.986 I-17.856 J-5.017

N955 X11.946 Y6.363 I-12.201 J-5.48

N960 X10.897 Y7.573 I-7.515 J-5.455

N965 X9.584 Y8.488 I-3.455 J-3.561

N970 X7.509 Y9.087 I-2.839 J-5.934

N975 X5.355 Y9.224 I-2.355 J-20.118

N980 X-0.257 Y8.775 I-0.311 J-31.41

N985 X-5.783 Y7.699 I20.933 J-122.265

N990 X-9.709 Y6.735 I16.689 J-76.441

N995 X-13.565 Y5.524 I14.156 J-51.83

N1000 X-13.875 Y5.055 I0.157 J-0.441

N1005 X-13.257 Y-2.028 I134.798 J8.207

N1010 X-12.883 Y-4.673 I58.694 J6.939

N1015 X-12.238 Y-7.265 I16.295 J2.678

N1020 X-11.874 Y-8.245 I16.215 J5.46

N1025 X-11.34 Y-9.145 I3.24 J1.317

N1030 X-10.271 Y-9.887 I1.838 J1.504

N1035 X-9.017 Y-10.234 I3.54 J10.349

N1040 X-6.711 Y-10.519 I2.763 J12.933

N1045 X-4.387 Y-10.506 I1.009 J29.164

N1050 X0.627 Y-9.903 I-1.524 J33.806

N1055 X5.523 Y-8.665 I-9.175 J46.592

N1060 X9.286 Y-7.319 I-13.864 J44.686

N1065 X10.902 Y-6.572 I-7.175 J17.642

N1070 G2 X13.817 Y-6.888 I1.22 J-2.345

N1075 G3 X16.741 Y-6.671 I1.35 J1.616

N1080 X17.228 Y-6.066 I-6.045 J5.368

N1085 X18.04 Y-4.388 I-4.217 J3.075

N1090 X18.325 Y-1.841 I-7.76 J2.157

N1095 X18.022 Y0.705 I-18.336 J-0.891

N1100 X15.634 Y7.11 I-20.027 J-3.817

N1105 X13.276 Y10.114 I-12.156 J-7.115

N1110 X10.006 Y12.087 I-5.915 J-6.109

N1115 X6.7 Y12.691 I-3.866 J-11.811

N1120 X3.339 Y12.668 I-1.458 J-32.34

N1125 X-1.626 Y12.086 I2.543 J-43.186

N1130 X-6.53 Y11.119 I21.4 J-121.449

N1135 X-11.013 Y10.002 I16.794 J-76.922

N1140 X-15.395 Y8.54 I12.932 J-46.072

N1145 G2 X-16.277 Y8.207 I-19.12 J49.265

N1150 G3 X-17.139 Y7.826 I2.537 J-6.898

N1155 X-17.487 Y7.225 I0.3 J-0.575

N1160 X-17.268 Y3.508 I100.524 J4.058

N1165 X-16.957 Y-0.201 I299.471 J23.211

N1170 X-16.499 Y-4.334 I100.524 J9.046

N1175 X-15.56 Y-8.384 I21.297 J2.805

N1180 X-14.577 Y-10.593 I12.224 J4.116

N1185 X-12.951 Y-12.383 I4.728 J2.661

N1190 X-11.019 Y-13.336 I4.103 J5.886

N1195 X-8.917 Y-13.809 I3.788 J11.935

N1200 X-3.867 Y-13.985 I3.399 J25.003

N1205 X1.146 Y-13.354 I-2.775 J42.331

N1210 X6.315 Y-12.101 I-9.158 J49.031

N1215 X11.295 Y-10.234 I-11.366 J37.906

N1220 X13.729 Y-9.001 I-13.044 J28.759

N1225 X15.964 Y-7.436 I-6.788 J12.072

N1230 X16.741 Y-6.671 I-5.267 J6.133

N1235 G2 X19.37 Y-5.806 I2.058 J-1.827

N1240 G3 X21.681 Y-4.284 I0.403 J1.903

N1245 G1 X21.759 Y-3.897

N1250 X21.867 Y-2.282

N1255 X21.786 Y-0.513

N1260 X21.512 Y1.37

N1265 X21.053 Y3.312

N1270 X20.419 Y5.255

N1275 X19.628 Y7.138

N1280 X18.701 Y8.906

N1285 X17.659 Y10.51

N1290 X16.524 Y11.914

N1295 X15.311 Y13.103

N1300 X14.021 Y14.079

N1305 X12.633 Y14.861

N1310 X11.112 Y15.468

N1315 X9.418 Y15.906

N1320 X7.525 Y16.177

N1325 X5.424 Y16.278

N1330 X3.13 Y16.213

N1335 X0.67 Y15.993

N1340 X-1.884 Y15.64

N1345 X-7.288 Y14.588

N1350 X-9.877 Y13.961

N1355 X-12.372 Y13.278

N1360 X-14.665 Y12.568

N1365 X-16.68 Y11.851

N1370 X-18.342 Y11.151

N1375 X-19.578 Y10.506

N1380 X-20.341 Y9.981

N1385 X-20.678 Y9.645

N1390 X-20.796 Y9.454

N1395 X-20.895 Y9.147

N1400 X-20.982 Y8.449

N1405 X-20.997 Y7.288

N1410 X-20.934 Y5.725

N1415 X-20.82 Y3.848

N1420 X-20.673 Y1.741

N1425 X-20.493 Y-0.52

N1430 X-20.259 Y-2.856

N1435 X-19.941 Y-5.191

N1440 X-19.506 Y-7.439

N1445 X-18.93 Y-9.518

N1450 X-18.197 Y-11.358

N1455 X-17.259 Y-13.001

N1460 X-16.801 Y-13.615

N1465 X-16.25 Y-14.23

N1470 X-15.647 Y-14.79

N1475 X-14.983 Y-15.299

N1480 X-14.25 Y-15.762

N1485 X-13.437 Y-16.179

N1490 X-12.541 Y-16.549

N1495 X-11.559 Y-16.868

N1500 X-10.491 Y-17.132

N1505 X-9.396 Y-17.33

N1510 X-6.816 Y-17.568

N1515 X-4.07 Y-17.555

N1520 X-1.17 Y-17.307

N1525 X1.798 Y-16.846

N1530 X4.752 Y-16.2

N1535 X7.613 Y-15.401

N1540 X10.304 Y-14.481

N1545 X12.762 Y-13.469

N1550 X14.931 Y-12.392

N1555 X16.776 Y-11.273

N1560 X18.281 Y-10.134

N1565 X19.458 Y-8.989

N1570 X20.348 Y-7.835

N1575 X21.005 Y-6.637

N1580 X21.47 Y-5.341

N1585 X21.681 Y-4.284

N1590 G2 X22.046 Y-3.909 I0.472 J-0.094

N1595 G3 X22.386 Y-3.511 I-0.097 J0.427

N1600 G1 X22.468 Y-2.289

N1605 X22.384 Y-0.456

N1610 X22.102 Y1.482

N1615 X21.631 Y3.475

N1620 X20.982 Y5.464

N1625 X20.172 Y7.394

N1630 X19.219 Y9.209

N1635 X18.145 Y10.863

N1640 X16.969 Y12.319

N1645 X15.704 Y13.558

N1650 X14.351 Y14.582

N1655 X12.893 Y15.404

N1660 X11.299 Y16.039

N1665 X9.536 Y16.496

N1670 X7.582 Y16.775

N1675 X5.43 Y16.879

N1680 X3.095 Y16.813

N1685 X0.602 Y16.589

N1690 X-1.983 Y16.232

N1695 X-7.416 Y15.175

N1700 X-10.027 Y14.542

N1705 X-12.54 Y13.854

N1710 X-14.854 Y13.138

N1715 X-16.897 Y12.411

N1720 X-18.598 Y11.695

N1725 X-19.888 Y11.021

N1730 X-20.726 Y10.444

N1735 X-21.152 Y10.02

N1740 X-21.345 Y9.707

N1745 X-21.483 Y9.277

N1750 X-21.582 Y8.49

N1755 X-21.597 Y7.28

N1760 X-21.533 Y5.695

N1765 X-21.419 Y3.809

N1770 X-21.272 Y1.696

N1775 X-21.091 Y-0.573

N1780 X-20.855 Y-2.927

N1785 X-20.533 Y-5.288

N1790 X-20.091 Y-7.576

N1795 X-19.499 Y-9.71

N1800 X-18.739 Y-11.619

N1805 X-17.762 Y-13.331

N1810 X-17.266 Y-13.995

N1815 X-16.678 Y-14.651

N1820 X-16.034 Y-15.249

N1825 X-15.327 Y-15.792

N1830 X-14.547 Y-16.283

N1835 X-13.689 Y-16.724

N1840 X-12.749 Y-17.112

N1845 X-11.724 Y-17.445

N1850 X-10.616 Y-17.72

N1855 X-9.477 Y-17.925

N1860 X-6.843 Y-18.168

N1865 X-4.043 Y-18.155

N1870 X-1.098 Y-17.903

N1875 X1.908 Y-17.436

N1880 X4.897 Y-16.783

N1885 X7.79 Y-15.975

N1890 X10.516 Y-15.043

N1895 X13.01 Y-14.016

N1900 X15.221 Y-12.918

N1905 X17.114 Y-11.77

N1910 X18.673 Y-10.59

N1915 X19.907 Y-9.389

N1920 X20.852 Y-8.164

N1925 X21.553 Y-6.884

N1930 X22.049 Y-5.503

N1935 X22.355 Y-3.976

N1940 X22.386 Y-3.511

N1945 G3 X22.069 Y-3.192 I-0.299 J0.02

N1950 G1 X19.782 Y-3.323

N1955 X-3.158 Y-1.539

N1960 X-3.665 Y-1.515

N1965 X-3.704 Y-1.52

N1970 X-3.738 Y-1.538

N1975 X-3.764 Y-1.568

N1980 X-3.777 Y-1.604

N1985 X-3.778 Y-1.643

N1990 X-3.764 Y-1.679

N1995 G3 X1.146 Y1.215 Z-5.438 I2.455 J1.447 F333.33

N2000 X-3.764 Y-1.679 Z-5.75 I-2.455 J-1.447

N2005 X1.146 Y1.215 Z-6.063 I2.455 J1.447

N2010 X-3.764 Y-1.679 Z-6.376 I-2.455 J-1.447

N2015 X1.146 Y1.215 Z-6.688 I2.455 J1.447

N2020 X-3.764 Y-1.679 Z-7.001 I-2.455 J-1.447

N2025 X1.146 Y1.215 Z-7.314 I2.455 J1.447

N2030 X-3.764 Y-1.679 Z-7.626 I-2.455 J-1.447

N2035 X1.146 Y1.215 Z-7.939 I2.455 J1.447

N2040 X-3.764 Y-1.679 Z-8.252 I-2.455 J-1.447

N2045 X1.146 Y1.215 Z-8.564 I2.455 J1.447

N2050 X-3.764 Y-1.679 Z-8.877 I-2.455 J-1.447

N2055 X1.146 Y1.215 Z-9.19 I2.455 J1.447

N2060 X-3.764 Y-1.679 Z-9.502 I-2.455 J-1.447

N2065 X1.146 Y1.215 Z-9.815 I2.455 J1.447

N2070 X-3.764 Y-1.679 Z-10.128 I-2.455 J-1.447

N2075 X-0.767 Y-3.03 Z-10.25 I2.455 J1.447

N2080 X1.361 Y-2.56 I-7.902 J40.804 F1000.

N2085 X5.352 Y-1.326 I-8.998 J36.187

N2090 G2 X6.307 Y-0.974 I28.27 J-75.101

N2095 G3 X7.242 Y-0.573 I-3.05 J8.424

N2100 X7.437 Y-0.109 I-0.171 J0.345

N2105 X7.076 Y0.841 I-10.011 J-3.266

N2110 X6.636 Y1.756 I-13.072 J-5.71

N2115 X5.886 Y2.235 I-0.793 J-0.416

N2120 X4.068 Y2.205 I-0.679 J-14.104

N2125 X2.259 Y2.029 I4.492 J-55.544

N2130 X-1.03 Y1.527 I4.926 J-43.281

N2135 X-4.29 Y0.858 I24.882 J-129.566

N2140 G2 X-5.237 Y0.658 I-16.647 J76.249

N2145 G3 X-6.181 Y0.446 I5.542 J-26.986

N2150 X-6.473 Y0.034 I0.091 J-0.374

N2155 X-6.313 Y-1.442 I90.968 J9.116

N2160 X-6.107 Y-2.913 I31.345 J3.656

N2165 G1 X-6.082 Y-3.07

N2170 X-6.056 Y-3.227

N2175 G3 X-5.654 Y-3.557 I0.4 J0.077

N2180 X-2.117 Y-3.268 I-0.11 J23.134

N2185 X-0.767 Y-3.03 I-6.552 J41.043

N2190 G2 X2.078 Y-4.184 I0.535 J-2.763

N2195 G3 X4.984 Y-5.173 I2.125 J1.48

N2200 X6.115 Y-4.798 I-13.827 J43.648

N2205 X9.842 Y-3.143 I-7.833 J22.661

N2210 G2 X10.435 Y-2.826 I13.145 J-23.885

N2215 G3 X11.003 Y-2.468 I-1.829 J3.527

N2220 X11.328 Y-1.775 I-0.495 J0.654

N2225 X11.171 Y-0.647 I-6.192 J-0.285

N2230 X10.887 Y0.456 I-25.27 J-5.917

N2235 X10.169 Y2.459 I-14.575 J-4.095

N2240 X9.11 Y4.304 I-9.147 J-4.025

N2245 X8.343 Y5.092 I-3.094 J-2.246

N2250 X7.342 Y5.546 I-1.478 J-1.926

N2255 X4.601 Y5.74 I-2.132 J-10.64

N2260 X1.863 Y5.508 I2.696 J-47.981

N2265 X-1.602 Y4.981 I5.277 J-46.363

N2270 X-5.037 Y4.279 I24.793 J-129.991

N2275 X-7.241 Y3.766 I17.648 J-80.834

N2280 X-9.426 Y3.177 I13.106 J-53.024

N2285 G1 X-9.662 Y3.113

N2290 X-9.898 Y3.047

N2295 G3 X-10.203 Y2.602 I0.129 J-0.415

N2300 X-9.936 Y-0.445 I85.008 J5.907

N2305 X-9.527 Y-3.476 I52.529 J5.55

N2310 X-9.392 Y-4.253 I42.123 J6.935

N2315 X-9.23 Y-5.025 I15.81 J2.904

N2320 G2 X-9.084 Y-5.688 I-24.76 J-5.816

N2325 G3 X-8.889 Y-6.338 I3.804 J0.787

N2330 X-8.246 Y-6.863 I0.793 J0.316

N2335 X-7.303 Y-6.971 I1.32 J7.332

N2340 X-6.355 Y-7.016 I7.016 J138.675

N2345 X-2.037 Y-6.795 I0.998 J22.812

N2350 X2.206 Y-5.958 I-6.433 J43.768

N2355 X4.984 Y-5.173 I-11.049 J44.433

N2360 G2 X7.913 Y-6. I0.836 J-2.638

N2365 G3 X10.902 Y-6.572 I1.856 J1.606

N2370 X12.81 Y-5.433 I-8.791 J16.894

N2375 X14.046 Y-4.407 I-4.699 J6.92

N2380 X14.755 Y-2.965 I-1.786 J1.773

N2385 X14.73 Y-0.755 I-7.646 J1.017

N2390 X14.259 Y1.404 I-18.412 J-2.881

N2395 X13.323 Y3.986 I-17.856 J-5.017

N2400 X11.946 Y6.363 I-12.201 J-5.48

N2405 X10.897 Y7.573 I-7.515 J-5.455

N2410 X9.584 Y8.488 I-3.455 J-3.561

N2415 X7.509 Y9.087 I-2.839 J-5.934

N2420 X5.355 Y9.224 I-2.355 J-20.118

N2425 X-0.257 Y8.775 I-0.311 J-31.41

N2430 X-5.783 Y7.699 I20.933 J-122.265

N2435 X-9.709 Y6.735 I16.689 J-76.441

N2440 X-13.565 Y5.524 I14.156 J-51.83

N2445 X-13.875 Y5.055 I0.157 J-0.441

N2450 X-13.257 Y-2.028 I134.798 J8.207

N2455 X-12.883 Y-4.673 I58.694 J6.939

N2460 X-12.238 Y-7.265 I16.295 J2.678

N2465 X-11.874 Y-8.245 I16.215 J5.46

N2470 X-11.34 Y-9.145 I3.24 J1.317

N2475 X-10.271 Y-9.887 I1.838 J1.504

N2480 X-9.017 Y-10.234 I3.54 J10.349

N2485 X-6.711 Y-10.519 I2.763 J12.933

N2490 X-4.387 Y-10.506 I1.009 J29.164

N2495 X0.627 Y-9.903 I-1.524 J33.806

N2500 X5.523 Y-8.665 I-9.175 J46.592

N2505 X9.286 Y-7.319 I-13.864 J44.686

N2510 X10.902 Y-6.572 I-7.175 J17.642

N2515 G2 X13.817 Y-6.888 I1.22 J-2.345

N2520 G3 X16.741 Y-6.671 I1.35 J1.616

N2525 X17.228 Y-6.066 I-6.045 J5.368

N2530 X18.04 Y-4.388 I-4.217 J3.075

N2535 X18.325 Y-1.841 I-7.76 J2.157

N2540 X18.022 Y0.705 I-18.336 J-0.891

N2545 X15.634 Y7.11 I-20.027 J-3.817

N2550 X13.276 Y10.114 I-12.156 J-7.115

N2555 X10.006 Y12.087 I-5.915 J-6.109

N2560 X6.7 Y12.691 I-3.866 J-11.811

N2565 X3.339 Y12.668 I-1.458 J-32.34

N2570 X-1.626 Y12.086 I2.543 J-43.186

N2575 X-6.53 Y11.119 I21.4 J-121.449

N2580 X-11.013 Y10.002 I16.794 J-76.922

N2585 X-15.395 Y8.54 I12.932 J-46.072

N2590 G2 X-16.277 Y8.207 I-19.12 J49.265

N2595 G3 X-17.139 Y7.826 I2.537 J-6.898

N2600 X-17.487 Y7.225 I0.3 J-0.575

N2605 X-17.268 Y3.508 I100.524 J4.058

N2610 X-16.957 Y-0.201 I299.471 J23.211

N2615 X-16.499 Y-4.334 I100.524 J9.046

N2620 X-15.56 Y-8.384 I21.297 J2.805

N2625 X-14.577 Y-10.593 I12.224 J4.116

N2630 X-12.951 Y-12.383 I4.728 J2.661

N2635 X-11.019 Y-13.336 I4.103 J5.886

N2640 X-8.917 Y-13.809 I3.788 J11.935

N2645 X-3.867 Y-13.985 I3.399 J25.003

N2650 X1.146 Y-13.354 I-2.775 J42.331

N2655 X6.315 Y-12.101 I-9.158 J49.031

N2660 X11.295 Y-10.234 I-11.366 J37.906

N2665 X13.729 Y-9.001 I-13.044 J28.759

N2670 X15.964 Y-7.436 I-6.788 J12.072

N2675 X16.741 Y-6.671 I-5.267 J6.133

N2680 G2 X19.37 Y-5.806 I2.058 J-1.827

N2685 G3 X21.681 Y-4.284 I0.403 J1.903

N2690 G1 X21.759 Y-3.897

N2695 X21.867 Y-2.282

N2700 X21.786 Y-0.513

N2705 X21.512 Y1.37

N2710 X21.053 Y3.312

N2715 X20.419 Y5.255

N2720 X19.628 Y7.138

N2725 X18.701 Y8.906

N2730 X17.659 Y10.51

N2735 X16.524 Y11.914

N2740 X15.311 Y13.103

N2745 X14.021 Y14.079

N2750 X12.633 Y14.861

N2755 X11.112 Y15.468

N2760 X9.418 Y15.906

N2765 X7.525 Y16.177

N2770 X5.424 Y16.278

N2775 X3.13 Y16.213

N2780 X0.67 Y15.993

N2785 X-1.884 Y15.64

N2790 X-7.288 Y14.588

N2795 X-9.877 Y13.961

N2800 X-12.372 Y13.278

N2805 X-14.665 Y12.568

N2810 X-16.68 Y11.851

N2815 X-18.342 Y11.151

N2820 X-19.578 Y10.506

N2825 X-20.341 Y9.981

N2830 X-20.678 Y9.645

N2835 X-20.796 Y9.454

N2840 X-20.895 Y9.147

N2845 X-20.982 Y8.449

N2850 X-20.997 Y7.288

N2855 X-20.934 Y5.725

N2860 X-20.82 Y3.848

N2865 X-20.673 Y1.741

N2870 X-20.493 Y-0.52

N2875 X-20.259 Y-2.856

N2880 X-19.941 Y-5.191

N2885 X-19.506 Y-7.439

N2890 X-18.93 Y-9.518

N2895 X-18.197 Y-11.358

N2900 X-17.259 Y-13.001

N2905 X-16.801 Y-13.615

N2910 X-16.25 Y-14.23

N2915 X-15.647 Y-14.79

N2920 X-14.983 Y-15.299

N2925 X-14.25 Y-15.762

N2930 X-13.437 Y-16.179

N2935 X-12.541 Y-16.549

N2940 X-11.559 Y-16.868

N2945 X-10.491 Y-17.132

N2950 X-9.396 Y-17.33

N2955 X-6.816 Y-17.568

N2960 X-4.07 Y-17.555

N2965 X-1.17 Y-17.307

N2970 X1.798 Y-16.846

N2975 X4.752 Y-16.2

N2980 X7.613 Y-15.401

N2985 X10.304 Y-14.481

N2990 X12.762 Y-13.469

N2995 X14.931 Y-12.392

N3000 X16.776 Y-11.273

N3005 X18.281 Y-10.134

N3010 X19.458 Y-8.989

N3015 X20.348 Y-7.835

N3020 X21.005 Y-6.637

N3025 X21.47 Y-5.341

N3030 X21.681 Y-4.284

N3035 G2 X22.046 Y-3.909 I0.472 J-0.094

N3040 G3 X22.386 Y-3.511 I-0.097 J0.427

N3045 G1 X22.468 Y-2.289

N3050 X22.384 Y-0.456

N3055 X22.102 Y1.482

N3060 X21.631 Y3.475

N3065 X20.982 Y5.464

N3070 X20.172 Y7.394

N3075 X19.219 Y9.209

N3080 X18.145 Y10.863

N3085 X16.969 Y12.319

N3090 X15.704 Y13.558

N3095 X14.351 Y14.582

N3100 X12.893 Y15.404

N3105 X11.299 Y16.039

N3110 X9.536 Y16.496

N3115 X7.582 Y16.775

N3120 X5.43 Y16.879

N3125 X3.095 Y16.813

N3130 X0.602 Y16.589

N3135 X-1.983 Y16.232

N3140 X-7.416 Y15.175

N3145 X-10.027 Y14.542

N3150 X-12.54 Y13.854

N3155 X-14.854 Y13.138

N3160 X-16.897 Y12.411

N3165 X-18.598 Y11.695

N3170 X-19.888 Y11.021

N3175 X-20.726 Y10.444

N3180 X-21.152 Y10.02

N3185 X-21.345 Y9.707

N3190 X-21.483 Y9.277

N3195 X-21.582 Y8.49

N3200 X-21.597 Y7.28

N3205 X-21.533 Y5.695

N3210 X-21.419 Y3.809

N3215 X-21.272 Y1.696

N3220 X-21.091 Y-0.573

N3225 X-20.855 Y-2.927

N3230 X-20.533 Y-5.288

N3235 X-20.091 Y-7.576

N3240 X-19.499 Y-9.71

N3245 X-18.739 Y-11.619

N3250 X-17.762 Y-13.331

N3255 X-17.266 Y-13.995

N3260 X-16.678 Y-14.651

N3265 X-16.034 Y-15.249

N3270 X-15.327 Y-15.792

N3275 X-14.547 Y-16.283

N3280 X-13.689 Y-16.724

N3285 X-12.749 Y-17.112

N3290 X-11.724 Y-17.445

N3295 X-10.616 Y-17.72

N3300 X-9.477 Y-17.925

N3305 X-6.843 Y-18.168

N3310 X-4.043 Y-18.155

N3315 X-1.098 Y-17.903

N3320 X1.908 Y-17.436

N3325 X4.897 Y-16.783

N3330 X7.79 Y-15.975

N3335 X10.516 Y-15.043

N3340 X13.01 Y-14.016

N3345 X15.221 Y-12.918

N3350 X17.114 Y-11.77

N3355 X18.673 Y-10.59

N3360 X19.907 Y-9.389

N3365 X20.852 Y-8.164

N3370 X21.553 Y-6.884

N3375 X22.049 Y-5.503

N3380 X22.355 Y-3.976

N3385 X22.386 Y-3.511

N3390 G3 X22.069 Y-3.192 I-0.299 J0.02

N3395 G1 X19.782 Y-3.323

N3400 X-3.158 Y-1.539

N3405 X-3.665 Y-1.515

N3410 X-3.704 Y-1.52

N3415 X-3.738 Y-1.538

N3420 X-3.764 Y-1.568

N3425 X-3.777 Y-1.604

N3430 X-3.778 Y-1.643

N3435 X-3.764 Y-1.679

N3440 G3 X1.146 Y1.215 Z-10.563 I2.455 J1.447 F333.33

N3445 X-3.764 Y-1.679 Z-10.875 I-2.455 J-1.447

N3450 X1.146 Y1.215 Z-11.188 I2.455 J1.447

N3455 X-3.764 Y-1.679 Z-11.501 I-2.455 J-1.447

N3460 X1.146 Y1.215 Z-11.813 I2.455 J1.447

N3465 X-3.764 Y-1.679 Z-12.126 I-2.455 J-1.447

N3470 X1.146 Y1.215 Z-12.439 I2.455 J1.447

N3475 X-3.764 Y-1.679 Z-12.751 I-2.455 J-1.447

N3480 X1.146 Y1.215 Z-13.064 I2.455 J1.447

N3485 X-3.764 Y-1.679 Z-13.377 I-2.455 J-1.447

N3490 X1.146 Y1.215 Z-13.689 I2.455 J1.447

N3495 X-3.764 Y-1.679 Z-14.002 I-2.455 J-1.447

N3500 X1.146 Y1.215 Z-14.315 I2.455 J1.447

N3505 X-3.764 Y-1.679 Z-14.627 I-2.455 J-1.447

N3510 X1.146 Y1.215 Z-14.94 I2.455 J1.447

N3515 X-3.764 Y-1.679 Z-15.253 I-2.455 J-1.447

N3520 X-0.767 Y-3.03 Z-15.375 I2.455 J1.447

N3525 X1.361 Y-2.56 I-7.902 J40.804 F1000.

N3530 X5.352 Y-1.326 I-8.998 J36.187

N3535 G2 X6.307 Y-0.974 I28.27 J-75.101

N3540 G3 X7.242 Y-0.573 I-3.05 J8.424

N3545 X7.437 Y-0.109 I-0.171 J0.345

N3550 X7.076 Y0.841 I-10.011 J-3.266

N3555 X6.636 Y1.756 I-13.072 J-5.71

N3560 X5.886 Y2.235 I-0.793 J-0.416

N3565 X4.068 Y2.205 I-0.679 J-14.104

N3570 X2.259 Y2.029 I4.492 J-55.544

N3575 X-1.03 Y1.527 I4.926 J-43.281

N3580 X-4.29 Y0.858 I24.882 J-129.566

N3585 G2 X-5.237 Y0.658 I-16.647 J76.249

N3590 G3 X-6.181 Y0.446 I5.542 J-26.986

N3595 X-6.473 Y0.034 I0.091 J-0.374

N3600 X-6.313 Y-1.442 I90.968 J9.116

N3605 X-6.107 Y-2.913 I31.345 J3.656

N3610 G1 X-6.082 Y-3.07

N3615 X-6.056 Y-3.227

N3620 G3 X-5.654 Y-3.557 I0.4 J0.077

N3625 X-2.117 Y-3.268 I-0.11 J23.134

N3630 X-0.767 Y-3.03 I-6.552 J41.043

N3635 G2 X2.078 Y-4.184 I0.535 J-2.763

N3640 G3 X4.984 Y-5.173 I2.125 J1.48

N3645 X6.115 Y-4.798 I-13.827 J43.648

N3650 X9.842 Y-3.143 I-7.833 J22.661

N3655 G2 X10.435 Y-2.826 I13.145 J-23.885

N3660 G3 X11.003 Y-2.468 I-1.829 J3.527

N3665 X11.328 Y-1.775 I-0.495 J0.654

N3670 X11.171 Y-0.647 I-6.192 J-0.285

N3675 X10.887 Y0.456 I-25.27 J-5.917

N3680 X10.169 Y2.459 I-14.575 J-4.095

N3685 X9.11 Y4.304 I-9.147 J-4.025

N3690 X8.343 Y5.092 I-3.094 J-2.246

N3695 X7.342 Y5.546 I-1.478 J-1.926

N3700 X4.601 Y5.74 I-2.132 J-10.64

N3705 X1.863 Y5.508 I2.696 J-47.981

N3710 X-1.602 Y4.981 I5.277 J-46.363

N3715 X-5.037 Y4.279 I24.793 J-129.991

N3720 X-7.241 Y3.766 I17.648 J-80.834

N3725 X-9.426 Y3.177 I13.106 J-53.024

N3730 G1 X-9.662 Y3.113

N3735 X-9.898 Y3.047

N3740 G3 X-10.203 Y2.602 I0.129 J-0.415

N3745 X-9.936 Y-0.445 I85.008 J5.907

N3750 X-9.527 Y-3.476 I52.529 J5.55

N3755 X-9.392 Y-4.253 I42.123 J6.935

N3760 X-9.23 Y-5.025 I15.81 J2.904

N3765 G2 X-9.084 Y-5.688 I-24.76 J-5.816

N3770 G3 X-8.889 Y-6.338 I3.804 J0.787

N3775 X-8.246 Y-6.863 I0.793 J0.316

N3780 X-7.303 Y-6.971 I1.32 J7.332

N3785 X-6.355 Y-7.016 I7.016 J138.675

N3790 X-2.037 Y-6.795 I0.998 J22.812

N3795 X2.206 Y-5.958 I-6.433 J43.768

N3800 X4.984 Y-5.173 I-11.049 J44.433

N3805 G2 X7.913 Y-6. I0.836 J-2.638

N3810 G3 X10.902 Y-6.572 I1.856 J1.606

N3815 X12.81 Y-5.433 I-8.791 J16.894

N3820 X14.046 Y-4.407 I-4.699 J6.92

N3825 X14.755 Y-2.965 I-1.786 J1.773

N3830 X14.73 Y-0.755 I-7.646 J1.017

N3835 X14.259 Y1.404 I-18.412 J-2.881

N3840 X13.323 Y3.986 I-17.856 J-5.017

N3845 X11.946 Y6.363 I-12.201 J-5.48

N3850 X10.897 Y7.573 I-7.515 J-5.455

N3855 X9.584 Y8.488 I-3.455 J-3.561

N3860 X7.509 Y9.087 I-2.839 J-5.934

N3865 X5.355 Y9.224 I-2.355 J-20.118

N3870 X-0.257 Y8.775 I-0.311 J-31.41

N3875 X-5.783 Y7.699 I20.933 J-122.265

N3880 X-9.709 Y6.735 I16.689 J-76.441

N3885 X-13.565 Y5.524 I14.156 J-51.83

N3890 X-13.875 Y5.055 I0.157 J-0.441

N3895 X-13.257 Y-2.028 I134.798 J8.207

N3900 X-12.883 Y-4.673 I58.694 J6.939

N3905 X-12.238 Y-7.265 I16.295 J2.678

N3910 X-11.874 Y-8.245 I16.215 J5.46

N3915 X-11.34 Y-9.145 I3.24 J1.317

N3920 X-10.271 Y-9.887 I1.838 J1.504

N3925 X-9.017 Y-10.234 I3.54 J10.349

N3930 X-6.711 Y-10.519 I2.763 J12.933

N3935 X-4.387 Y-10.506 I1.009 J29.164

N3940 X0.627 Y-9.903 I-1.524 J33.806

N3945 X5.523 Y-8.665 I-9.175 J46.592

N3950 X9.286 Y-7.319 I-13.864 J44.686

N3955 X10.902 Y-6.572 I-7.175 J17.642

N3960 G2 X13.817 Y-6.888 I1.22 J-2.345

N3965 G3 X16.741 Y-6.671 I1.35 J1.616

N3970 X17.228 Y-6.066 I-6.045 J5.368

N3975 X18.04 Y-4.388 I-4.217 J3.075

N3980 X18.325 Y-1.841 I-7.76 J2.157

N3985 X18.022 Y0.705 I-18.336 J-0.891

N3990 X15.634 Y7.11 I-20.027 J-3.817

N3995 X13.276 Y10.114 I-12.156 J-7.115

N4000 X10.006 Y12.087 I-5.915 J-6.109

N4005 X6.7 Y12.691 I-3.866 J-11.811

N4010 X3.339 Y12.668 I-1.458 J-32.34

N4015 X-1.626 Y12.086 I2.543 J-43.186

N4020 X-6.53 Y11.119 I21.4 J-121.449

N4025 X-11.013 Y10.002 I16.794 J-76.922

N4030 X-15.395 Y8.54 I12.932 J-46.072

N4035 G2 X-16.277 Y8.207 I-19.12 J49.265

N4040 G3 X-17.139 Y7.826 I2.537 J-6.898

N4045 X-17.487 Y7.225 I0.3 J-0.575

N4050 X-17.268 Y3.508 I100.524 J4.058

N4055 X-16.957 Y-0.201 I299.471 J23.211

N4060 X-16.499 Y-4.334 I100.524 J9.046

N4065 X-15.56 Y-8.384 I21.297 J2.805

N4070 X-14.577 Y-10.593 I12.224 J4.116

N4075 X-12.951 Y-12.383 I4.728 J2.661

N4080 X-11.019 Y-13.336 I4.103 J5.886

N4085 X-8.917 Y-13.809 I3.788 J11.935

N4090 X-3.867 Y-13.985 I3.399 J25.003

N4095 X1.146 Y-13.354 I-2.775 J42.331

N4100 X6.315 Y-12.101 I-9.158 J49.031

N4105 X11.295 Y-10.234 I-11.366 J37.906

N4110 X13.729 Y-9.001 I-13.044 J28.759

N4115 X15.964 Y-7.436 I-6.788 J12.072

N4120 X16.741 Y-6.671 I-5.267 J6.133

N4125 G2 X19.37 Y-5.806 I2.058 J-1.827

N4130 G3 X21.681 Y-4.284 I0.403 J1.903

N4135 G1 X21.759 Y-3.897

N4140 X21.867 Y-2.282

N4145 X21.786 Y-0.513

N4150 X21.512 Y1.37

N4155 X21.053 Y3.312

N4160 X20.419 Y5.255

N4165 X19.628 Y7.138

N4170 X18.701 Y8.906

N4175 X17.659 Y10.51

N4180 X16.524 Y11.914

N4185 X15.311 Y13.103

N4190 X14.021 Y14.079

N4195 X12.633 Y14.861

N4200 X11.112 Y15.468

N4205 X9.418 Y15.906

N4210 X7.525 Y16.177

N4215 X5.424 Y16.278

N4220 X3.13 Y16.213

N4225 X0.67 Y15.993

N4230 X-1.884 Y15.64

N4235 X-7.288 Y14.588

N4240 X-9.877 Y13.961

N4245 X-12.372 Y13.278

N4250 X-14.665 Y12.568

N4255 X-16.68 Y11.851

N4260 X-18.342 Y11.151

N4265 X-19.578 Y10.506

N4270 X-20.341 Y9.981

N4275 X-20.678 Y9.645

N4280 X-20.796 Y9.454

N4285 X-20.895 Y9.147

N4290 X-20.982 Y8.449

N4295 X-20.997 Y7.288

N4300 X-20.934 Y5.725

N4305 X-20.82 Y3.848

N4310 X-20.673 Y1.741

N4315 X-20.493 Y-0.52

N4320 X-20.259 Y-2.856

N4325 X-19.941 Y-5.191

N4330 X-19.506 Y-7.439

N4335 X-18.93 Y-9.518

N4340 X-18.197 Y-11.358

N4345 X-17.259 Y-13.001

N4350 X-16.801 Y-13.615

N4355 X-16.25 Y-14.23

N4360 X-15.647 Y-14.79

N4365 X-14.983 Y-15.299

N4370 X-14.25 Y-15.762

N4375 X-13.437 Y-16.179

N4380 X-12.541 Y-16.549

N4385 X-11.559 Y-16.868

N4390 X-10.491 Y-17.132

N4395 X-9.396 Y-17.33

N4400 X-6.816 Y-17.568

N4405 X-4.07 Y-17.555

N4410 X-1.17 Y-17.307

N4415 X1.798 Y-16.846

N4420 X4.752 Y-16.2

N4425 X7.613 Y-15.401

N4430 X10.304 Y-14.481

N4435 X12.762 Y-13.469

N4440 X14.931 Y-12.392

N4445 X16.776 Y-11.273

N4450 X18.281 Y-10.134

N4455 X19.458 Y-8.989

N4460 X20.348 Y-7.835

N4465 X21.005 Y-6.637

N4470 X21.47 Y-5.341

N4475 X21.681 Y-4.284

N4480 G2 X22.046 Y-3.909 I0.472 J-0.094

N4485 G3 X22.386 Y-3.511 I-0.097 J0.427

N4490 G1 X22.468 Y-2.289

N4495 X22.384 Y-0.456

N4500 X22.102 Y1.482

N4505 X21.631 Y3.475

N4510 X20.982 Y5.464

N4515 X20.172 Y7.394

N4520 X19.219 Y9.209

N4525 X18.145 Y10.863

N4530 X16.969 Y12.319

N4535 X15.704 Y13.558

N4540 X14.351 Y14.582

N4545 X12.893 Y15.404

N4550 X11.299 Y16.039

N4555 X9.536 Y16.496

N4560 X7.582 Y16.775

N4565 X5.43 Y16.879

N4570 X3.095 Y16.813

N4575 X0.602 Y16.589

N4580 X-1.983 Y16.232

N4585 X-7.416 Y15.175

N4590 X-10.027 Y14.542

N4595 X-12.54 Y13.854

N4600 X-14.854 Y13.138

N4605 X-16.897 Y12.411

N4610 X-18.598 Y11.695

N4615 X-19.888 Y11.021

N4620 X-20.726 Y10.444

N4625 X-21.152 Y10.02

N4630 X-21.345 Y9.707

N4635 X-21.483 Y9.277

N4640 X-21.582 Y8.49

N4645 X-21.597 Y7.28

N4650 X-21.533 Y5.695

N4655 X-21.419 Y3.809

N4660 X-21.272 Y1.696

N4665 X-21.091 Y-0.573

N4670 X-20.855 Y-2.927

N4675 X-20.533 Y-5.288

N4680 X-20.091 Y-7.576

N4685 X-19.499 Y-9.71

N4690 X-18.739 Y-11.619

N4695 X-17.762 Y-13.331

N4700 X-17.266 Y-13.995

N4705 X-16.678 Y-14.651

N4710 X-16.034 Y-15.249

N4715 X-15.327 Y-15.792

N4720 X-14.547 Y-16.283

N4725 X-13.689 Y-16.724

N4730 X-12.749 Y-17.112

N4735 X-11.724 Y-17.445

N4740 X-10.616 Y-17.72

N4745 X-9.477 Y-17.925

N4750 X-6.843 Y-18.168

N4755 X-4.043 Y-18.155

N4760 X-1.098 Y-17.903

N4765 X1.908 Y-17.436

N4770 X4.897 Y-16.783

N4775 X7.79 Y-15.975

N4780 X10.516 Y-15.043

N4785 X13.01 Y-14.016

N4790 X15.221 Y-12.918

N4795 X17.114 Y-11.77

N4800 X18.673 Y-10.59

N4805 X19.907 Y-9.389

N4810 X20.852 Y-8.164

N4815 X21.553 Y-6.884

N4820 X22.049 Y-5.503

N4825 X22.355 Y-3.976

N4830 X22.386 Y-3.511

N4835 G3 X22.069 Y-3.192 I-0.299 J0.02

N4840 G1 X19.782 Y-3.323

N4845 X-3.158 Y-1.539

N4850 X-3.665 Y-1.515

N4855 X-3.704 Y-1.52

N4860 X-3.738 Y-1.538

N4865 X-3.764 Y-1.568

N4870 X-3.777 Y-1.604

N4875 X-3.778 Y-1.643

N4880 X-3.764 Y-1.679

N4885 G3 X1.146 Y1.215 Z-15.688 I2.455 J1.447 F333.33

N4890 X-3.764 Y-1.679 Z-16. I-2.455 J-1.447

N4895 X1.146 Y1.215 Z-16.313 I2.455 J1.447

N4900 X-3.764 Y-1.679 Z-16.626 I-2.455 J-1.447

N4905 X1.146 Y1.215 Z-16.938 I2.455 J1.447

N4910 X-3.764 Y-1.679 Z-17.251 I-2.455 J-1.447

N4915 X1.146 Y1.215 Z-17.564 I2.455 J1.447

N4920 X-3.764 Y-1.679 Z-17.876 I-2.455 J-1.447

N4925 X1.146 Y1.215 Z-18.189 I2.455 J1.447

N4930 X-3.764 Y-1.679 Z-18.502 I-2.455 J-1.447

N4935 X1.146 Y1.215 Z-18.814 I2.455 J1.447

N4940 X-3.764 Y-1.679 Z-19.127 I-2.455 J-1.447

N4945 X1.146 Y1.215 Z-19.44 I2.455 J1.447

N4950 X-3.764 Y-1.679 Z-19.752 I-2.455 J-1.447

N4955 X1.146 Y1.215 Z-20.065 I2.455 J1.447

N4960 X-3.764 Y-1.679 Z-20.378 I-2.455 J-1.447

N4965 X-0.767 Y-3.03 Z-20.5 I2.455 J1.447

N4970 X1.361 Y-2.56 I-7.902 J40.804 F1000.

N4975 X5.352 Y-1.326 I-8.998 J36.187

N4980 G2 X6.307 Y-0.974 I28.27 J-75.101

N4985 G3 X7.242 Y-0.573 I-3.05 J8.424

N4990 X7.437 Y-0.109 I-0.171 J0.345

N4995 X7.076 Y0.841 I-10.011 J-3.266

N5000 X6.636 Y1.756 I-13.072 J-5.71

N5005 X5.886 Y2.235 I-0.793 J-0.416

N5010 X4.068 Y2.205 I-0.679 J-14.104

N5015 X2.259 Y2.029 I4.492 J-55.544

N5020 X-1.03 Y1.527 I4.926 J-43.281

N5025 X-4.29 Y0.858 I24.882 J-129.566

N5030 G2 X-5.237 Y0.658 I-16.647 J76.249

N5035 G3 X-6.181 Y0.446 I5.542 J-26.986

N5040 X-6.473 Y0.034 I0.091 J-0.374

N5045 X-6.313 Y-1.442 I90.968 J9.116

N5050 X-6.107 Y-2.913 I31.345 J3.656

N5055 G1 X-6.082 Y-3.07

N5060 X-6.056 Y-3.227

N5065 G3 X-5.654 Y-3.557 I0.4 J0.077

N5070 X-2.117 Y-3.268 I-0.11 J23.134

N5075 X-0.767 Y-3.03 I-6.552 J41.043

N5080 G2 X2.078 Y-4.184 I0.535 J-2.763

N5085 G3 X4.984 Y-5.173 I2.125 J1.48

N5090 X6.115 Y-4.798 I-13.827 J43.648

N5095 X9.842 Y-3.143 I-7.833 J22.661

N5100 G2 X10.435 Y-2.826 I13.145 J-23.885

N5105 G3 X11.003 Y-2.468 I-1.829 J3.527

N5110 X11.328 Y-1.775 I-0.495 J0.654

N5115 X11.171 Y-0.647 I-6.192 J-0.285

N5120 X10.887 Y0.456 I-25.27 J-5.917

N5125 X10.169 Y2.459 I-14.575 J-4.095

N5130 X9.11 Y4.304 I-9.147 J-4.025

N5135 X8.343 Y5.092 I-3.094 J-2.246

N5140 X7.342 Y5.546 I-1.478 J-1.926

N5145 X4.601 Y5.74 I-2.132 J-10.64

N5150 X1.863 Y5.508 I2.696 J-47.981

N5155 X-1.602 Y4.981 I5.277 J-46.363

N5160 X-5.037 Y4.279 I24.793 J-129.991

N5165 X-7.241 Y3.766 I17.648 J-80.834

N5170 X-9.426 Y3.177 I13.106 J-53.024

N5175 G1 X-9.662 Y3.113

N5180 X-9.898 Y3.047

N5185 G3 X-10.203 Y2.602 I0.129 J-0.415

N5190 X-9.936 Y-0.445 I85.008 J5.907

N5195 X-9.527 Y-3.476 I52.529 J5.55

N5200 X-9.392 Y-4.253 I42.123 J6.935

N5205 X-9.23 Y-5.025 I15.81 J2.904

N5210 G2 X-9.084 Y-5.688 I-24.76 J-5.816

N5215 G3 X-8.889 Y-6.338 I3.804 J0.787

N5220 X-8.246 Y-6.863 I0.793 J0.316

N5225 X-7.303 Y-6.971 I1.32 J7.332

N5230 X-6.355 Y-7.016 I7.016 J138.675

N5235 X-2.037 Y-6.795 I0.998 J22.812

N5240 X2.206 Y-5.958 I-6.433 J43.768

N5245 X4.984 Y-5.173 I-11.049 J44.433

N5250 G2 X7.913 Y-6. I0.836 J-2.638

N5255 G3 X10.902 Y-6.572 I1.856 J1.606

N5260 X12.81 Y-5.433 I-8.791 J16.894

N5265 X14.046 Y-4.407 I-4.699 J6.92

N5270 X14.755 Y-2.965 I-1.786 J1.773

N5275 X14.73 Y-0.755 I-7.646 J1.017

N5280 X14.259 Y1.404 I-18.412 J-2.881

N5285 X13.323 Y3.986 I-17.856 J-5.017

N5290 X11.946 Y6.363 I-12.201 J-5.48

N5295 X10.897 Y7.573 I-7.515 J-5.455

N5300 X9.584 Y8.488 I-3.455 J-3.561

N5305 X7.509 Y9.087 I-2.839 J-5.934

N5310 X5.355 Y9.224 I-2.355 J-20.118

N5315 X-0.257 Y8.775 I-0.311 J-31.41

N5320 X-5.783 Y7.699 I20.933 J-122.265

N5325 X-9.709 Y6.735 I16.689 J-76.441

N5330 X-13.565 Y5.524 I14.156 J-51.83

N5335 X-13.875 Y5.055 I0.157 J-0.441

N5340 X-13.257 Y-2.028 I134.798 J8.207

N5345 X-12.883 Y-4.673 I58.694 J6.939

N5350 X-12.238 Y-7.265 I16.295 J2.678

N5355 X-11.874 Y-8.245 I16.215 J5.46

N5360 X-11.34 Y-9.145 I3.24 J1.317

N5365 X-10.271 Y-9.887 I1.838 J1.504

N5370 X-9.017 Y-10.234 I3.54 J10.349

N5375 X-6.711 Y-10.519 I2.763 J12.933

N5380 X-4.387 Y-10.506 I1.009 J29.164

N5385 X0.627 Y-9.903 I-1.524 J33.806

N5390 X5.523 Y-8.665 I-9.175 J46.592

N5395 X9.286 Y-7.319 I-13.864 J44.686

N5400 X10.902 Y-6.572 I-7.175 J17.642

N5405 G2 X13.817 Y-6.888 I1.22 J-2.345

N5410 G3 X16.741 Y-6.671 I1.35 J1.616

N5415 X17.228 Y-6.066 I-6.045 J5.368

N5420 X18.04 Y-4.388 I-4.217 J3.075

N5425 X18.325 Y-1.841 I-7.76 J2.157

N5430 X18.022 Y0.705 I-18.336 J-0.891

N5435 X15.634 Y7.11 I-20.027 J-3.817

N5440 X13.276 Y10.114 I-12.156 J-7.115

N5445 X10.006 Y12.087 I-5.915 J-6.109

N5450 X6.7 Y12.691 I-3.866 J-11.811

N5455 X3.339 Y12.668 I-1.458 J-32.34

N5460 X-1.626 Y12.086 I2.543 J-43.186

N5465 X-6.53 Y11.119 I21.4 J-121.449

N5470 X-11.013 Y10.002 I16.794 J-76.922

N5475 X-15.395 Y8.54 I12.932 J-46.072

N5480 G2 X-16.277 Y8.207 I-19.12 J49.265

N5485 G3 X-17.139 Y7.826 I2.537 J-6.898

N5490 X-17.487 Y7.225 I0.3 J-0.575

N5495 X-17.268 Y3.508 I100.524 J4.058

N5500 X-16.957 Y-0.201 I299.471 J23.211

N5505 X-16.499 Y-4.334 I100.524 J9.046

N5510 X-15.56 Y-8.384 I21.297 J2.805

N5515 X-14.577 Y-10.593 I12.224 J4.116

N5520 X-12.951 Y-12.383 I4.728 J2.661

N5525 X-11.019 Y-13.336 I4.103 J5.886

N5530 X-8.917 Y-13.809 I3.788 J11.935

N5535 X-3.867 Y-13.985 I3.399 J25.003

N5540 X1.146 Y-13.354 I-2.775 J42.331

N5545 X6.315 Y-12.101 I-9.158 J49.031

N5550 X11.295 Y-10.234 I-11.366 J37.906

N5555 X13.729 Y-9.001 I-13.044 J28.759

N5560 X15.964 Y-7.436 I-6.788 J12.072

N5565 X16.741 Y-6.671 I-5.267 J6.133

N5570 G2 X19.37 Y-5.806 I2.058 J-1.827

N5575 G3 X21.681 Y-4.284 I0.403 J1.903

N5580 G1 X21.759 Y-3.897

N5585 X21.867 Y-2.282

N5590 X21.786 Y-0.513

N5595 X21.512 Y1.37

N5600 X21.053 Y3.312

N5605 X20.419 Y5.255

N5610 X19.628 Y7.138

N5615 X18.701 Y8.906

N5620 X17.659 Y10.51

N5625 X16.524 Y11.914

N5630 X15.311 Y13.103

N5635 X14.021 Y14.079

N5640 X12.633 Y14.861

N5645 X11.112 Y15.468

N5650 X9.418 Y15.906

N5655 X7.525 Y16.177

N5660 X5.424 Y16.278

N5665 X3.13 Y16.213

N5670 X0.67 Y15.993

N5675 X-1.884 Y15.64

N5680 X-7.288 Y14.588

N5685 X-9.877 Y13.961

N5690 X-12.372 Y13.278

N5695 X-14.665 Y12.568

N5700 X-16.68 Y11.851

N5705 X-18.342 Y11.151

N5710 X-19.578 Y10.506

N5715 X-20.341 Y9.981

N5720 X-20.678 Y9.645

N5725 X-20.796 Y9.454

N5730 X-20.895 Y9.147

N5735 X-20.982 Y8.449

N5740 X-20.997 Y7.288

N5745 X-20.934 Y5.725

N5750 X-20.82 Y3.848

N5755 X-20.673 Y1.741

N5760 X-20.493 Y-0.52

N5765 X-20.259 Y-2.856

N5770 X-19.941 Y-5.191

N5775 X-19.506 Y-7.439

N5780 X-18.93 Y-9.518

N5785 X-18.197 Y-11.358

N5790 X-17.259 Y-13.001

N5795 X-16.801 Y-13.615

N5800 X-16.25 Y-14.23

N5805 X-15.647 Y-14.79

N5810 X-14.983 Y-15.299

N5815 X-14.25 Y-15.762

N5820 X-13.437 Y-16.179

N5825 X-12.541 Y-16.549

N5830 X-11.559 Y-16.868

N5835 X-10.491 Y-17.132

N5840 X-9.396 Y-17.33

N5845 X-6.816 Y-17.568

N5850 X-4.07 Y-17.555

N5855 X-1.17 Y-17.307

N5860 X1.798 Y-16.846

N5865 X4.752 Y-16.2

N5870 X7.613 Y-15.401

N5875 X10.304 Y-14.481

N5880 X12.762 Y-13.469

N5885 X14.931 Y-12.392

N5890 X16.776 Y-11.273

N5895 X18.281 Y-10.134

N5900 X19.458 Y-8.989

N5905 X20.348 Y-7.835

N5910 X21.005 Y-6.637

N5915 X21.47 Y-5.341

N5920 X21.681 Y-4.284

N5925 G2 X22.046 Y-3.909 I0.472 J-0.094

N5930 G3 X22.386 Y-3.511 I-0.097 J0.427

N5935 G1 X22.468 Y-2.289

N5940 X22.384 Y-0.456

N5945 X22.102 Y1.482

N5950 X21.631 Y3.475

N5955 X20.982 Y5.464

N5960 X20.172 Y7.394

N5965 X19.219 Y9.209

N5970 X18.145 Y10.863

N5975 X16.969 Y12.319

N5980 X15.704 Y13.558

N5985 X14.351 Y14.582

N5990 X12.893 Y15.404

N5995 X11.299 Y16.039

N6000 X9.536 Y16.496

N6005 X7.582 Y16.775

N6010 X5.43 Y16.879

N6015 X3.095 Y16.813

N6020 X0.602 Y16.589

N6025 X-1.983 Y16.232

N6030 X-7.416 Y15.175

N6035 X-10.027 Y14.542

N6040 X-12.54 Y13.854

N6045 X-14.854 Y13.138

N6050 X-16.897 Y12.411

N6055 X-18.598 Y11.695

N6060 X-19.888 Y11.021

N6065 X-20.726 Y10.444

N6070 X-21.152 Y10.02

N6075 X-21.345 Y9.707

N6080 X-21.483 Y9.277

N6085 X-21.582 Y8.49

N6090 X-21.597 Y7.28

N6095 X-21.533 Y5.695

N6100 X-21.419 Y3.809

N6105 X-21.272 Y1.696

N6110 X-21.091 Y-0.573

N6115 X-20.855 Y-2.927

N6120 X-20.533 Y-5.288

N6125 X-20.091 Y-7.576

N6130 X-19.499 Y-9.71

N6135 X-18.739 Y-11.619

N6140 X-17.762 Y-13.331

N6145 X-17.266 Y-13.995

N6150 X-16.678 Y-14.651

N6155 X-16.034 Y-15.249

N6160 X-15.327 Y-15.792

N6165 X-14.547 Y-16.283

N6170 X-13.689 Y-16.724

N6175 X-12.749 Y-17.112

N6180 X-11.724 Y-17.445

N6185 X-10.616 Y-17.72

N6190 X-9.477 Y-17.925

N6195 X-6.843 Y-18.168

N6200 X-4.043 Y-18.155

N6205 X-1.098 Y-17.903

N6210 X1.908 Y-17.436

N6215 X4.897 Y-16.783

N6220 X7.79 Y-15.975

N6225 X10.516 Y-15.043

N6230 X13.01 Y-14.016

N6235 X15.221 Y-12.918

N6240 X17.114 Y-11.77

N6245 X18.673 Y-10.59

N6250 X19.907 Y-9.389

N6255 X20.852 Y-8.164

N6260 X21.553 Y-6.884

N6265 X22.049 Y-5.503

N6270 X22.355 Y-3.976

N6275 X22.386 Y-3.511

N6280 X22.382 Y-3.419 Z-20.485

N6285 X22.364 Y-3.328 Z-20.471

N6290 X22.336 Y-3.249 Z-20.428

N6295 X22.297 Y-3.176 Z-20.385

N6300 X22.258 Y-3.122 Z-20.319

N6305 X22.214 Y-3.072 Z-20.253

N6310 X22.149 Y-3.017 Z-20.085

N6315 X22.125 Y-3. Z-19.9

N6320 G0 Z15.

(KONTUR 2D1)

N6325 G64 P0.01 Q0.01

N6330 G0 X-54.8 Y-0.6

N6335 Z15.

N6340 Z5.

N6345 G1 Z1. F333.33

N6350 Z-12.4

N6355 G18 G2 X-54.2 Z-13. I0.6 K0. F1000.

N6360 G1 X-53.6

N6365 G17 G3 X-53. Y0. I0. J0.6

N6370 G1 Y40.

N6375 G2 X-50. Y43. I3. J0.

N6380 G1 X50.

N6385 G2 X53. Y40. I0. J-3.

N6390 G1 Y-40.

N6395 G2 X50. Y-43. I-3. J0.

N6400 G1 X-50.

N6405 G2 X-53. Y-40. I0. J3.

N6410 G1 Y0.

N6415 G3 X-53.6 Y0.6 I-0.6 J0.

N6420 G1 X-54.2

N6425 G18 G3 X-54.8 Z-12.4 I0. K0.6

N6430 G0 Z5.

N6435 Y-0.6

N6440 G1 Z-12. F333.33

N6445 Z-25.4

N6450 G2 X-54.2 Z-26. I0.6 K0. F1000.

N6455 G1 X-53.6

N6460 G17 G3 X-53. Y0. I0. J0.6

N6465 G1 Y40.

N6470 G2 X-50. Y43. I3. J0.

N6475 G1 X50.

N6480 G2 X53. Y40. I0. J-3.

N6485 G1 Y-40.

N6490 G2 X50. Y-43. I-3. J0.

N6495 G1 X-50.

N6500 G2 X-53. Y-40. I0. J3.

N6505 G1 Y0.

N6510 G3 X-53.6 Y0.6 I-0.6 J0.

N6515 G1 X-54.2

N6520 G18 G3 X-54.8 Z-25.4 I0. K0.6

N6525 G0 Z5.

N6530 Y-0.6

N6535 G1 Z-25. F333.33

N6540 Z-30.4

N6545 G2 X-54.2 Z-31. I0.6 K0. F1000.

N6550 G1 X-53.6

N6555 G17 G3 X-53. Y0. I0. J0.6

N6560 G1 Y37.

N6565 Z-29.5

N6570 Y40.

N6575 G2 X-50. Y43. I3. J0.

N6580 G1 X-44.

N6585 Z-31. F333.33

N6590 X-4.571 F1000.

N6595 Z-29.5

N6600 X7.429

N6605 Z-31. F333.33

N6610 X47. F1000.

N6615 Z-29.5

N6620 X50.

N6625 G2 X53. Y40. I0. J-3.

N6630 G1 Y31.143

N6635 Z-31. F333.33

N6640 Y-8.286 F1000.

N6645 Z-29.5

N6650 Y-20.286

N6655 Z-31. F333.33

N6660 Y-40. F1000.

N6665 G2 X50. Y-43. I-3. J0.

N6670 G1 X30.286

N6675 Z-29.5

N6680 X18.286

N6685 Z-31. F333.33

N6690 X-21.143 F1000.

N6695 Z-29.5

N6700 X-33.143

N6705 Z-31. F333.33

N6710 X-50. F1000.

N6715 G2 X-53. Y-40. I0. J3.

N6720 G1 Y-17.429

N6725 Z-29.5

N6730 Y-5.429

N6735 Z-31. F333.33

N6740 Y0. F1000.

N6745 G3 X-53.6 Y0.6 I-0.6 J0.

N6750 G1 X-54.2

N6755 G18 G3 X-54.8 Z-30.4 I0. K0.6

N6760 G0 Z15.

N6765 G17

N6770 M9

N6775 M5

N6780 G53 G0 Z0.

(WIERTO1)

N6785 M1

N6790 T2 M6

N6795 T1

N6800 S5000 M3

N6805 G17 G90 G94

N6810 G54

N6815 M8

N6820 G0 X-35. Y30.

N6825 G43 Z15. H2

N6830 G0 Z5.

N6835 G98 G81 X-35. Y30. Z-31. R4. F1000.

N6840 G80

N6845 G0 Z15.

N6850 M9

N6855 M5

N6860 G53 G0 Z0.

N6865 M30

%